

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐẶT ĐỒ ĂN NHANH

Giảng viên hướng dẫn : ██
Sinh viên thực hiện : ██
MSSV : ██
Khóa : 2021
Nghành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐẶT ĐỒ ĂN NHANH

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024



NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: [REDACTED]

MSSV: [REDACTED]

Chuyên ngành: **KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

Lớp: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

SĐT: [REDACTED]

Tên đề tài: **THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐẶT ĐỒ
ĂN NHANH**

Giảng viên hướng dẫn: [REDACTED]

Thời gian thực hiện: **10/10/2024 đến 21/12/2024**

Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp, ...) :

- Khảo sát, thu thập và phân tích hiện trạng các dữ liệu, quy trình, website mẫu về lĩnh vực liên quan đến đề tài.
- Phân tích các chi tiết yêu cầu:
 - Chức năng quản lý sản phẩm.
 - Chức năng quản lý đơn hàng.
 - Chức năng quản lý mã giảm giá.
 - Chức năng quản lý khách hàng
 - Chức năng thống kê bán hàng.
 - Chức năng đăng nhập quản trị viên.
 - Chức năng đăng nhập/đăng ký người dùng.
 - Chức năng tìm kiếm sản phẩm.
 - Chức năng giỏ hàng.
 - Chức năng đơn hàng.
 - Chức năng thanh toán.
 - Chức năng nhập mã giảm giá.
 - Chức năng chatbot.

- Hiển thị sản phẩm.
- Phân tích và thiết kế các mô hình như mô hình hệ thống, mô hình use-case, mô hình dữ liệu quan hệ...
- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho website.
- Thiết kế giao diện và xây dựng website.
- Viết báo cáo đúng theo yêu cầu do khoa đã đề ra và 01 sản phẩm website.
- Làm PowerPoint để trình bày và báo cáo những gì đã làm được trong quá trình hoàn thành khóa luận.
- Áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp như:
 - Front-End: Sử dụng ReactJS, HTML, CSS, Tailwind CSS, JavaScript để xây dựng giao diện website.
 - Back-End: Sử dụng NodeJS, ExpressJS để xây dựng API cho trang web
 - Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MongoDB để quản lý dữ liệu về thông tin sản phẩm, người dùng, quản trị viên, đơn hàng, mã giảm giá.

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TRƯỞNG BỘ MÔN



Tp.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2024

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN



LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy hướng dẫn  người đã luôn tận tâm hỗ trợ, nhắc nhở tiến độ thực hiện và động viên em hoàn thành những mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ân cần giảng dạy và trang bị những kiến thức cho em trong suốt thời gian qua.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn của em, những người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và cùng em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình là nguồn động lực to lớn của em. Nhờ có sự yêu thương, động viên và hỗ trợ từ gia đình, em mới có thể đi đến con đường học tập ngày hôm nay.

Sinh viên thực hiện
(Ký tên)



LỜI MỞ ĐẦU

Giai đoạn đại dịch COVID-19 đã thay đổi nhiều thói quen và hành vi của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Một trong những sự thay đổi rõ rệt nhất là việc mua sắm và đặt hàng trực tuyến. Khi các biện pháp giãn cách xã hội trở nên nghiêm ngặt hơn, đa số người tiêu dùng đã chuyển sang các dịch vụ trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của họ trong việc mua thực phẩm đến đặt đồ ăn.

Thói quen này không chỉ tồn tại trong suốt thời gian đại dịch mà còn duy trì và phát triển một cách mạnh mẽ cho tới thời điểm hiện tại. Ngày nay việc đặt đồ ăn trực tuyến đã trở nên thân thuộc hơn với nhiều người vì sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại.

Nhận thấy điều này em quyết định thực hiện luận án với đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống website đặt đồ ăn nhanh”. Nhằm tạo ra một hệ thống website đặt đồ ăn đơn giản, dễ sử dụng giúp người tiêu dùng thuận lợi trong việc lựa chọn và đặt món ăn mình mong muốn, đồng thời hỗ trợ các quán ăn, nhà hàng trong việc quản lý đơn hàng giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ khách hàng cũng như nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Đề tài này là quá trình nghiên cứu của bản thân em trong quá trình học tập và tiếp thu những kiến thức mới, cùng với đó là sự hỗ trợ tận tình của thầy Phạm Văn Đăng trong suốt quá trình diễn ra môn học.

Em mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cho đề tài giúp hoàn thiện hơn và có thể đưa vào môi trường thực tế để sử dụng.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,..)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận

.....

Tp.HCM, Ngày tháng năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

.....

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,..)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận

.....

Tp.HCM, Ngày tháng năm 2024

Giảng viên phản biện
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
LỜI MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	14
1.1 Khảo sát hiện trạng	14
1.2 Mục tiêu đề tài	14
1.3 Đối tượng quản lý	14
1.4 Phạm vi đề tài	15
1.5 Bố cục đề tài	16
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	17
2.1 ReactJS	17
2.1.1 Định nghĩa ReactJS	17
2.1.2 Các thành phần chính	17
2.1.3 Lợi ích mà ReactJS mang lại	18
2.2 NodeJS.....	19
2.2.1 Định nghĩa NodeJS.....	19
2.2.2 Cơ chế hoạt động.....	19
2.2.3 Ưu và nhược điểm của NodeJS	20
2.3 MongoDB.....	20
2.3.1 Định nghĩa MongoDB	20
2.3.2 Khả năng sử dụng.....	21
2.3.3 Ưu điểm và nhược điểm của MongoDB.....	21
2.4 Tailwind CSS	22
2.4.1 Định nghĩa Tailwind CSS.....	22
2.4.2 Khả năng sử dụng.....	22

2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm của Tailwind CSS	23
2.5 StarUML.....	24
2.5.1 Định nghĩa StarUML.....	24
2.5.2 Khả năng sử dụng.....	24
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1 Phân tích và thiết kế hệ thống	26
3.1.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	26
3.1.2 Xác định các tác nhân của hệ thống.....	27
3.1.3 Xác định chức năng cho từng nhóm đối tượng.....	27
3.2 Sơ đồ chức năng Mind Map.....	30
3.2.1 Sơ đồ chức năng Mind Map trang người dùng	30
3.2.2 Sơ đồ chức năng Mind Map trang quản trị	31
3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát	31
3.4 Đặc tả chi tiết một số Use Case.....	33
3.4.1 Đặc tả Use Case đăng nhập.....	33
3.4.2 Đặc tả Use Case Quản lý sản phẩm	34
3.4.3 Đặc tả Use Case tìm kiếm sản phẩm.....	36
3.5 Mô hình hóa dữ liệu	37
3.5.1 Mô hình hóa cơ sở dữ liệu mức luận lý	37
3.5.2 Mô tả cấu trúc các bảng	39
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG	42
4.1 Triển khai cơ sở dữ liệu cho hệ thống.....	42
4.2 Sử dụng NodeJS và Express để thiết lập RESTful API.....	43
4.3 Xây dựng giao diện cho hệ thống	44
4.3.1 Giao diện trang đăng ký/đăng nhập	44

4.3.2 Giao diện trang chủ	48
4.3.3 Giao diện thực đơn	50
4.3.4 Giao diện ứng dụng di động.....	51
4.3.5 Giao diện liên hệ với chúng tôi	52
4.3.6 Giao diện giỏ hàng	52
4.3.7 Giao diện thanh toán	54
4.3.8 Giao diện trang Stripe	55
4.3.9 Giao diện theo dõi đơn hàng	56
4.3.10 Giao diện chatbot	57
4.3.11 Giao diện đăng nhập admin	59
4.3.12 Giao diện thống kê	60
4.3.13 Giao diện quản lý sản phẩm	62
4.3.14 Giao diện thêm mới sản phẩm	64
4.3.15 Giao diện quản lý đơn hàng	65
4.3.16 Giao diện quản lý mã giảm giá	67
4.3.17 Giao diện thêm mã giảm giá	68
4.3.18 Giao diện quản lý khách hàng.....	70
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Chức năng khách hàng website đặt đồ ăn nhanh	27
Bảng 3.2 Chức năng người quản trị website đặt đồ ăn nhanh	29
Bảng 3.3 Use Case đăng nhập website đặt đồ ăn nhanh	33
Bảng 3.4 Use Case quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	35
Bảng 3.5 Use Case tìm kiếm sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	36
Bảng 3.6 Cấu trúc bảng admin	39
Bảng 3.7 Cấu trúc bảng user	39
Bảng 3.8 Cấu trúc bảng food	39
Bảng 3.9 Cấu trúc bảng order	40
Bảng 3.10 Cấu trúc bảng promo_code	40
Bảng 4.1 Mô tả chi tiết trang đăng ký tài khoản website đặt đồ ăn nhanh	45
Bảng 4.2 Mô tả chi tiết trang đăng nhập tài khoản website đặt đồ ăn nhanh	47
Bảng 4.3 Mô tả chi tiết trang chủ website đặt đồ ăn nhanh	49
Bảng 4.4 Mô tả chi tiết trang thực đơn website đặt đồ ăn nhanh	51
Bảng 4.5 Mô tả chi tiết trang giỏ hàng website đặt đồ ăn nhanh	53
Bảng 4.6 Mô tả chi tiết trang thanh toán website đặt đồ ăn nhanh	54
Bảng 4.7 Mô tả chi tiết trang Stripe	55
Bảng 4.8 Mô tả chi tiết trang theo dõi đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh	57
Bảng 4.9 Mô tả chi tiết trang chatbot website đặt đồ ăn nhanh	58
Bảng 4.10 Mô tả chi tiết trang đăng nhập tài khoản quản trị website đặt đồ ăn nhanh	59
Bảng 4.11 Mô tả chi tiết trang thống kê website đặt đồ ăn nhanh	61
Bảng 4.12 Mô tả chi tiết trang quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	62

Bảng 4.13 Mô tả chi tiết trang thêm mới sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	64
Bảng 4.14 Mô tả chi tiết trang quản lý đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh	66
Bảng 4.15 Mô tả chi tiết trang quản lý mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh	67
Bảng 4.16 Mô tả chi tiết trang thêm mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh	69
Bảng 4.17 Mô tả chi tiết trang quản lý khách hàng website đặt đồ ăn nhanh.....	70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1 Logo Món Ngon.....	14
Hình 2. 1 Logo ReactJS	17
Hình 2. 2 Logo NodeJS.....	19
Hình 2. 3 Logo MongoDB	21
Hình 2. 4 Logo TailwindCSS.....	22
Hình 2. 5 Logo StarUML	24
Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng trang người dùng	30
Hình 3. 2 Sơ đồ chức năng trang quản trị	31
Hình 3. 3 Sơ đồ Use Case tổng quát website đặt đồ ăn nhanh.....	32
Hình 3. 4 Sơ đồ Use Case chi tiết đăng nhập website đặt đồ ăn nhanh	33
Hình 3. 5 Sơ đồ Use Case chi tiết quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	34
Hình 3. 6 Sơ đồ Use Case chi tiết tìm kiếm sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	36
Hình 3. 7 Mô hình tham chiếu dữ liệu	38
Hình 3. 8 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của website đặt đồ ăn nhanh.....	38
Hình 4. 1 Triển khai MongoDB	42
Hình 4. 2 Thiết lập RESTful API.....	43
Hình 4. 3 Cấu trúc Backend	44
Hình 4. 4 Trang đăng ký tài khoản website đặt đồ ăn nhanh.....	45
Hình 4. 5 Trang đăng nhập tài khoản website đặt đồ ăn nhanh	47
Hình 4. 6 Trang chủ website đặt đồ ăn nhanh.....	49
Hình 4. 7 Trang thực đơn website đặt đồ ăn nhanh	51
Hình 4. 8 Trang ứng dụng di động website đặt đồ ăn nhanh	52
Hình 4. 9 Trang liên hệ chúng tôi website đặt đồ ăn nhanh.....	52
Hình 4. 10 Trang giỏ hàng website đặt đồ ăn nhanh.....	53

Hình 4. 11 Trang thanh toán website đặt đồ ăn nhanh.....	54
Hình 4. 12 Trang Stripe.....	55
Hình 4. 13 Trang theo dõi đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh	56
Hình 4. 14 Trang chatbot website đặt đồ ăn nhanh.....	58
Hình 4. 15 Trang đăng nhập tài khoản quản trị website đặt đồ ăn nhanh.....	59
Hình 4. 16 Trang thống kê website đặt đồ ăn nhanh.....	61
Hình 4. 17 Trang quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh	62
Hình 4. 18 Trang thêm mới sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh.....	64
Hình 4. 19 Trang quản lý đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh.....	66
Hình 4. 20 Trang quản lý mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh.....	67
Hình 4. 21 Trang thêm mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh.....	69
Hình 4. 22 Trang quản lý khách hàng website đặt đồ ăn nhanh	70

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Khảo sát hiện trạng

Cho đến thời điểm hiện tại việc đặt đồ ăn trực tuyến đã trở thành thói quen tiêu dùng của đại đa số người tiêu dùng đặc biệt là tại các khu vực đông đúc cư dân sinh sống. Các hệ thống lớn như GrabFood, Shopee Food ngày càng phổ biến nhờ vào việc giúp người tiêu dùng đặt món ăn từ nhiều cửa hàng khác nhau. Người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn món ăn mình yêu thích, thanh toán và sau đó nhận đồ ăn được giao ngay tận nơi mà không cần phải ra ngoài. Tuy nhiên đối với nhiều cửa hàng việc tham gia vào các nền tảng trên đôi khi sẽ gặp khó khăn về chi phí, sự cạnh tranh gay gắt hay điều quan trọng nhất là không kiểm soát được trải nghiệm khách hàng.

Vì vậy Món Ngon được ra đời nhằm hỗ trợ các chủ cửa hàng cung cấp dịch vụ đặt đồ ăn nhanh cho khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả. Món Ngon tập trung vào việc cung cấp một website đẹp mắt, thân thiện với người sử dụng giúp chủ cửa hàng tiếp cận khách hàng dễ dàng qua nền tảng trực tuyến mà không phải lo lắng về chi phí hoa hồng cho các nền tảng trung gian. Với Món Ngon các chủ cửa hàng có thể dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, tối ưu hóa thời gian giao hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng của mình. Món Ngon giúp chủ cửa hàng đem đến những bữa ăn nhanh chóng, tiện lợi và chất lượng đến với khách hàng, đồng thời giúp chủ cửa hàng tăng hiệu suất kinh doanh hiệu quả hơn.



Hình 1. 1 Logo Món Ngon

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài này là thiết kế và xây dựng hệ thống Website đặt đồ ăn nhanh để tìm kiếm món ăn, đăng ký/đăng nhập tài khoản khách hàng, đặt mua các món ăn, thanh toán hóa đơn, chatbot hỗ trợ khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý mã giảm giá, quản lý khách hàng, thống kê nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như chủ cửa hàng đồ ăn nhanh.

1.3 Đối tượng quản lý

Các đối tượng cần quản lý của đề tài gồm:

- Khách hàng: Khách hàng cần phải đăng nhập trước khi mua hàng tại website, nếu khách hàng chưa có tài khoản thì phải đăng ký. Các thông tin cần quản lý bao gồm: Mã khách hàng, Họ và tên, Email.
- Món ăn: Hệ thống cần quản lý thông tin chi tiết về các món ăn giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn món ăn mình yêu thích. Các thông tin cần quản lý bao gồm: Mã món ăn, Tên món ăn, Mô tả, Giá trị, Hình ảnh, Danh mục của món ăn.
- Đơn đặt hàng: Hệ thống cần quản lý thông tin đơn hàng để theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng giúp cải thiện dịch vụ khách hàng. Các thông tin cần quản lý bao gồm: Mã đơn hàng, Tên sản phẩm đã mua, Số lượng, Thông tin người mua hàng, Ngày đặt hàng, Tổng tiền, Trạng thái đơn hàng.
- Mã giảm giá: Hệ thống cần quản lý các mã giảm giá để cung cấp ưu đãi tới khách hàng. Các thông tin cần quản lý bao gồm: Mã giảm giá, Tên mã giảm giá, Giá trị giảm giá, Ngày kết thúc mã giảm giá và trạng thái của mã giảm giá.

1.4 Phạm vi đề tài

Xây dựng hệ thống website đặt đồ ăn nhanh (Món Ngon) ở phía client (Frontend) và server (Backend) để đáp ứng những nhu cầu đặt ra, cụ thể:

- **Client (Frontend):**

- Chức năng đăng nhập/đăng ký: cho phép khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập để theo dõi đơn hàng và dễ dàng thanh toán khi mua sắm.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm các món ăn mong muốn thông qua bộ lọc.
- Giỏ hàng: cho phép khách hàng thêm các món ăn mình muốn vào giỏ hàng và quản lý chúng. Cung cấp chức năng thay đổi số lượng hoặc loại bỏ món ăn khỏi giỏ hàng.
- Thanh toán: cho phép khách hàng thanh toán các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng nếu đã đăng nhập tài khoản người dùng.
- Hỗ trợ chatbot: cung cấp tính năng chatbot để khách hàng có thể nhắn tin hỏi đáp về những vấn đề gặp phải.
- Mã giảm giá: cung cấp các mã giảm giá để thu hút khách hàng.

- Trang quản trị viên: xây dựng trang quản trị dành cho chủ cửa hàng giúp quản lý mọi hoạt động của website.
- **Server (Backend):**
 - Thực hiện REST API thông qua NodeJS và ExpressJS.
- **Cơ sở dữ liệu của hệ thống:**
 - Tiến hành lưu trữ cơ sở dữ liệu với MongoDB.

1.5 Bố cục đề tài

Bố cục của đề tài được chia thành các phần như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

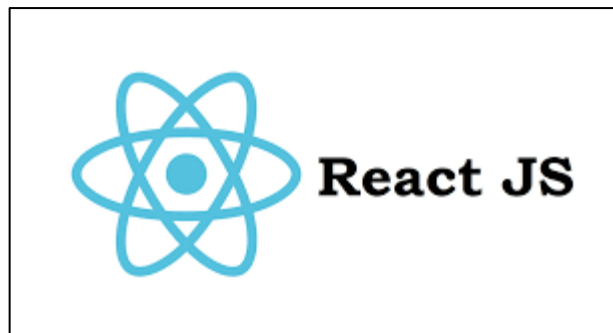
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 ReactJS

2.1.1 Định nghĩa ReactJS

React là một thư viện trong đó có chứa nhiều JavaScript mã nguồn mở và cha đẻ của ReactJS đó chính là một ông lớn với cái tên ai cũng biết đó chính là Facebook. Mục đích của việc tạo ra ReactJS là để tạo ra những ứng dụng website hấp dẫn với tốc độ nhanh và hiệu quả cao với những mã hóa tối thiểu. Và mục đích chủ chốt của ReactJS đó chính là mỗi website khi đã sử dụng ReactJS thì phải chạy thật mượt thật nhanh và có khả năng mở rộng cao và đơn giản thực hiện [1].

Nhìn chung tất cả những tính năng hay sức mạnh của ReactJS thường xuất phát từ việc tập trung vào các phần riêng lẻ chính vì điểm này nên khi làm việc trên web thay vì nó sẽ làm việc trên toàn bộ ứng dụng của website thì ReactJS cho phép developer có chức năng phá vỡ giao diện của người dùng từ một cách phức tạp và biến nó trở thành các phần đơn giản hơn nhiều lần có nghĩa là render dữ liệu không chỉ được thực hiện ở vị trí server mà còn có thể thực hiện ở vị trí Client khi sử dụng ReactJS[1].



Hình 2. 1 Logo ReactJS

2.1.2 Các thành phần chính

Virtual DOM: công nghệ DOM ảo giúp tăng hiệu năng cho ứng dụng. Việc chỉ node gốc mới có trạng thái và khi nó thay đổi sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ, đồng nghĩa với việc DOM tree cũng sẽ phải thay đổi một phần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. React JS sử dụng Virtual DOM (DOM ảo) để cải thiện vấn đề này. Virtual DOM là một object Javascript, mỗi object chứa đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ra một

DOM, khi dữ liệu thay đổi nó sẽ tính toán sự thay đổi giữa object và tree thật, điều này sẽ giúp tối ưu hoá việc re-render DOM tree thật [1].

JSX: là một dạng ngôn ngữ cho phép viết các mã HTML trong Javascript. Đặc điểm: Faster: Nhanh hơn. JSX thực hiện tối ưu hóa trong khi biên dịch sang mã Javascript. Các mã này cho thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều so với một mã tương đương viết trực tiếp bằng Javascript. Safer: an toàn hơn. Ngược với Javascript, JSX là kiểu statically-typed, nghĩa là nó được biên dịch trước khi chạy, giống như Java, C++. Vì thế các lỗi sẽ được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch [1].

Components: React được xây dựng xung quanh các component, chứ không dùng template như các framework khác. Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ. Chúng ta có thể tái sử dụng một component ở nhiều nơi, với các trạng thái hoặc các thuộc tính khác nhau, trong một component lại có thể chứa thành phần khác. Mỗi component trong React có một trạng thái riêng, có thể thay đổi, và React sẽ thực hiện cập nhật component dựa trên những thay đổi của trạng thái. Mọi thứ React đều là component. Chúng giúp bảo trì mã code khi làm việc với các dự án lớn. Một react component đơn giản chỉ cần một method render. Có rất nhiều methods khả dụng khác, nhưng render là method chủ đạo [1].

Props và State:

- Props: giúp các component tương tác với nhau, component nhận input gọi là props, và trả thuộc tính mô tả những gì component con sẽ render. Prop là bất biến [1].
- State: thể hiện trạng thái của ứng dụng, khi state thay đổi thì component đồng thời render lại để cập nhật UI [1].

2.1.3 Lợi ích mà ReactJS mang lại

Lợi ích đầu tiên mà ReactJS đó chính là việc tạo ra cho chính bản thân nó một Dom ảo, đây là nơi mà các component được tồn tại trên đó. Việc tạo ra Dom như vậy giúp cải thiện hiệu suất làm việc rất nhiều, khi có tính toán cần thay đổi hoặc cần cập nhật những gì lên Dom thì ReactJS đều tính toán trước và việc còn lại chỉ là thực hiện

chúng lên Dom, làm như vậy sẽ giúp cho ReactJS tránh được những thao tác cần có trên một Dom mà không cần tốn thêm bất cứ chi phí nào [1].

Lợi ích thứ hai mà ReactJS đem lại đó chính là việc viết các đoạn code JS sẽ trở nên dễ dàng hơn vì nó sử dụng một cú pháp đặc biệt đó chính là cú pháp JSX nghĩa là cú pháp này cho phép ta trộn được giữa code HTML và Javascript. Ngoài ra ta còn có thể đem đoạn code thêm vào trong hàm render mà không cần phải thực hiện việc nối chuỗi và đây được đánh giá là một trong những đặc tính thú vị của ReactJS và việc chuyển đổi các đoạn HTML thành các hàm khởi động đều được thực hiện từ bộ biến đổi JSX [1].

2.2 NodeJS

2.2.1 Định nghĩa NodeJS

NodeJS là một môi trường runtime chạy JavaScript đa nền tảng và có mã nguồn mở, được sử dụng để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của client. Nền tảng này được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, được xem là một giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhờ vào mô hình hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ [2].



Hình 2. 2 Logo NodeJS

2.2.2 Cơ chế hoạt động

Ý tưởng chính của Node js là sử dụng non-blocking, hướng sự vào ra dữ liệu thông qua các tác vụ thời gian thực một cách nhanh chóng. Bởi vì, Node js có khả năng mở rộng nhanh chóng, khả năng xử lý một số lượng lớn các kết nối đồng thời bằng thông lượng cao [2].

Nếu như các ứng dụng web truyền thống, các request tạo ra một luồng xử lý yêu cầu mới và chiếm RAM của hệ thống thì việc tài nguyên của hệ thống sẽ được sử dụng không hiệu quả. Chính vì lẽ đó giải pháp mà Node.js đưa ra là sử dụng luồng đơn (Single-Threaded), kết hợp với non-blocking I/O để thực thi các request, cho phép hỗ trợ hàng chục ngàn kết nối đồng thời [2].

2.2.3 Ưu và nhược điểm của NodeJS

- **Ưu điểm [2]:**

- IO hướng sự kiện không đồng bộ, cho phép xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.
- Sử dụng JavaScript – một ngôn ngữ lập trình dễ học.
- Chia sẻ cùng code ở cả phía client và server.
- NPM (Node Package Manager) và module Node đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
- Cộng đồng hỗ trợ tích cực.
- Cho phép stream các file có kích thước lớn.

- **Nhược điểm [2]:**

- Không có khả năng mở rộng, vì vậy không thể tận dụng lợi thế mô hình đa lõi trong các phần cứng cấp server hiện nay.
- Mỗi callback sẽ đi kèm với rất nhiều callback lồng nhau khác.
- Cần có kiến thức tốt về JavaScript.
- Không phù hợp với các tác vụ đòi hỏi nhiều CPU.

2.3 MongoDB

2.3.1 Định nghĩa MongoDB

MongoDB là một database hướng tài liệu (document), một dạng NoSQL database. Vì thế, MongoDB sẽ tránh cấu trúc table-based của relational database để thích ứng với các tài liệu như JSON có một schema rất linh hoạt gọi là BSON. MongoDB sử dụng lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document JSON nên mỗi một collection

sẽ các các kích cỡ và các document khác nhau. Các dữ liệu được lưu trữ trong document kiểu JSON nên truy vấn sẽ rất nhanh [3].



Hình 2. 3 Logo MongoDB

2.3.2 Khả năng sử dụng

Quản lý và truyền tải content – Quản lý đa dạng nhiều product của content chỉ trong một kho lưu trữ data cho phép thay đổi và phản hồi nhanh chóng mà không chịu thêm phức tạp thêm từ hệ thống content [3].

Cấu trúc Mobile và Social – MongoDB cung cấp một platform có sẵn, phản xạ nhanh, và dễ mở rộng cho phép rất nhiều khả năng đột phá, phân tích real-time, và hỗ trợ toàn cầu [3].

Quản lý data khách hàng – Tận dụng khả năng query nhanh chóng cho phân tích real-time trên cơ sở dữ liệu người dùng cực lớn với các mô hình data phức tạp bằng các schema linh hoạt và tự động sharding cho mở rộng chiều ngang [3].

2.3.3 Ưu điểm và nhược điểm của MongoDB

- Ưu điểm [3]:

- Dữ liệu lưu trữ phi cấu trúc, không có tính ràng buộc, toàn vẹn nên tính sẵn sàng cao, hiệu suất lớn và dễ dàng mở rộng lưu trữ.
- Dữ liệu được caching (ghi đệm) lên RAM, hạn chế truy cập vào ổ cứng nên tốc độ đọc và ghi cao.

- Nhược điểm [3]:

- Không ứng dụng được cho các mô hình giao dịch nào có yêu cầu độ chính xác cao do không có ràng buộc.

- Không có cơ chế transaction (giao dịch) để phục vụ các ứng dụng ngân hàng.
- Dữ liệu lấy RAM làm trọng tâm hoạt động vì vậy khi hoạt động yêu cầu một bộ nhớ RAM lớn.
- Mọi thay đổi về dữ liệu mặc định đều chưa được ghi xuống ổ cứng ngay lập tức vì vậy khả năng bị mất dữ liệu từ nguyên nhân mất điện đột xuất là rất cao.

2.4 Tailwind CSS

2.4.1 Định nghĩa Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS tập trung vào tiện ích, giúp đơn giản hóa việc phát triển web bằng cách cung cấp một bộ các lớp tiện ích được thiết kế sẵn. Các lớp tiện ích này cho phép xây dựng các thiết kế tùy chỉnh mà không cần viết bất kỳ dòng CSS tùy chỉnh nào, đảm bảo tính nhất quán, khả năng mở rộng và hiệu quả. Tailwind chuyển trọng tâm từ các thành phần CSS truyền thống sang các lớp tiện ích chức năng, giúp dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các giao diện đáp ứng và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Tailwind có thể điều khiển bố cục, màu sắc, khoảng cách, kiểu chữ, đổ bóng và nhiều yếu tố khác để tạo ra một thiết kế thành phần hoàn toàn tùy chỉnh, mà không cần rời khỏi HTML hay viết một dòng CSS tùy chỉnh nào [4].



Hình 2. 4 Logo TailwindCSS

2.4.2 Khả năng sử dụng

Tailwind CSS mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao trong phát triển web. Nổi bật nhất là khả năng giúp tạo ra các trang web với giao diện đáp ứng nhanh, dễ thích nghi trên nhiều thiết bị khác nhau. Các lớp tiện ích nhỏ gọn của Tailwind cho phép

bạn tùy chỉnh bố cục, màu sắc, khoảng cách, kiểu chữ, đổ bóng và nhiều yếu tố khác mà không cần viết CSS riêng biệt [4].

Ngoài ra, Tailwind CSS còn dễ dàng tích hợp với các framework và thư viện phổ biến như React, Vue và Svelte, giúp quy trình phát triển trở nên mượt mà hơn. Khả năng tùy chỉnh linh hoạt của nó giúp các nhà phát triển điều chỉnh lớp tiện ích theo phong cách và thiết kế dự án một cách dễ dàng [4].

Với việc sử dụng các lớp tiện ích sẵn có, Tailwind CSS không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng của mã nguồn. Điều này làm tăng hiệu suất và tối ưu hóa quá trình phát triển web [4].

2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm của Tailwind CSS

- Ưu điểm [4]:

- Sử dụng các lớp tiện ích sẵn có giúp giảm thời gian viết CSS thủ công và tạo ra giao diện nhanh chóng.
- Dễ dàng tùy chỉnh các lớp tiện ích theo thiết kế và phong cách của dự án mà không cần viết CSS riêng.
- Giúp duy trì tính nhất quán trong toàn bộ mã nguồn CSS, làm cho việc duy trì và mở rộng mã nguồn dễ dàng hơn.
- Có thể tích hợp mượt mà với các framework và thư viện phổ biến như React, Vue, và Svelte.
- Tạo ra các trang web có thể thích ứng với nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau.
- Có một cộng đồng lớn và tài liệu hướng dẫn phong phú, giúp giải quyết các vấn đề nhanh chóng.

- Nhược điểm [4]:

- Đối với người mới, việc làm quen và sử dụng Tailwind CSS có thể mất thời gian và công sức.
- Có nhiều lớp tiện ích để học và sử dụng, có thể làm cho việc bắt đầu trở nên phức tạp.

- Một số dự án nhỏ có thể không cần đến tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao của Tailwind CSS.
- Sử dụng các lớp tiện ích trong HTML có thể tạo ra các file HTML dài và khó đọc hơn.
- Cần có thời gian để cấu hình và tùy biến các lớp tiện ích theo nhu cầu cụ thể của dự án.

2.5 StarUML

2.5.1 Định nghĩa StarUML

StarUML là một công cụ mô hình hóa phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ mô hình như UML (Unified Modeling Language), SysML (Systems Modeling Language), và các ký hiệu mô hình truyền thống. Được phát triển bởi MKLabs, StarUML hoạt động trên các hệ điều hành Windows, Linux và MacOS [5].



Hình 2. 5 Logo StarUML

2.5.2 Khả năng sử dụng

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ mô hình: Bao gồm UML 2 Diagrams, UML Custom Profile, Entity-Relationship, Data Flow Diagram, Flowchart, Mindmap, C4 Model, SysML, BPMN, UI Wireframe, AWS Architecture, và GCP Architecture [5].

Tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình: Cho phép tạo mã nguồn cho Java, C#, C++, và Python thông qua các tiện ích mở rộng mã nguồn mở [5].

Xem trước và xuất dữ liệu: Hỗ trợ hiển thị Retina, xuất ảnh độ phân giải cao (PNG và JPEG), và xuất PDF để in ấn rõ ràng [5].

Tích hợp dễ dàng: Có thể tích hợp với các framework và thư viện phổ biến như React, Vue, và Svelte [5].

Công cụ mô hình hóa nhanh chóng: Hỗ trợ nhiều phím tắt và công cụ để tạo các yếu tố và mối quan hệ nhanh chóng [5].

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1.1.1 Yêu cầu chức năng

Chức năng của hệ thống được chia làm các nhóm chức năng chính:

- Nhóm chức năng đăng ký/đăng nhập
- Nhóm chức năng xem, tra cứu và mua sản phẩm bao gồm:
 - Danh mục, danh sách sản phẩm
 - Tìm kiếm thông tin và lọc sản phẩm
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán
 - Các mã giảm giá được cập nhật thường xuyên
 - Thông tin về giới thiệu, liên hệ và phản hồi
- Nhóm chức năng quản lý thông tin bao gồm:
 - Thống kê về doanh thu bán hàng
 - Quản lý danh sách sản phẩm
 - Quản lý danh sách đơn hàng
 - Quản lý danh sách mã giảm giá
 - Quản lý danh sách tài khoản, thông tin khách hàng
- Nhóm chức năng chatbot hỗ trợ khách hàng: tiếp nhận và giải đáp thắc mắc trực tuyến.

3.1.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Là những ràng buộc đối với một hệ thống bao gồm hiệu suất, trải nghiệm người dùng mà không liên quan trực tiếp đến các chức năng cụ thể. Các yêu cầu phi chức năng cho một hệ thống gồm những chức năng cơ bản là:

- Hiệu suất: tốc độ tải trang cũng như các thao tác trên trang web phải nhanh để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.
- Khả năng mở rộng: có khả năng mở rộng giúp xử lý vấn đề về lượng truy cập giúp không ảnh hưởng tới hiệu suất.

- Bảo mật: website phải an toàn về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.
- Khả năng sử dụng: giao diện website phải đẹp, bố cục rõ ràng, tương thích nhiều thiết bị và người dùng dễ dàng sử dụng.
- Khả năng bảo trì: xác định các quy tắc viết code. Một tiêu chuẩn nhất quán sẽ thuận tiện cho việc bảo trì và cập nhật.

3.1.2 Xác định các tác nhân của hệ thống

Các tác nhân chính của hệ thống được xác định như sau:

- Khách hàng: có thể xem, tìm kiếm sản phẩm thông qua thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không được phép thanh toán, có thể sử dụng chatbot để được giải đáp những thắc mắc. Ngoài ra khách hàng có thể đăng ký thành viên của hệ thống để tiến hành thanh toán.
- Người quản trị: là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động của hệ thống

3.1.3 Xác định chức năng cho từng nhóm đối tượng

3.1.3.1 Chức năng dành cho “Khách hàng”

Bảng 3.1 Chức năng khách hàng website đặt đồ ăn nhanh

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, nhập vào username và password. Kiểm tra hợp lệ trùng với dữ liệu có sẵn thì hệ thống sẽ cho phép đăng nhập để thực hiện các chức năng trong hệ thống.
2	Đăng ký	Thông qua form đăng ký, cung cấp các thông tin như: họ và tên, email, password để tiến hành đăng ký trở thành khách hàng thành viên của hệ thống.

3	Xem, tra cứu sản phẩm	Khách hàng có thể xem và tra cứu thông tin sản phẩm thuộc các danh mục khác nhau có trên trang web.
4	Tìm kiếm, lọc sản phẩm	Khách hàng nhập thông tin vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc để tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn.
5	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Sau khi tìm được sản phẩm mong muốn, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Giỏ hàng ngay lập tức được cập nhật, khách hàng vẫn có thể tiếp tục mua sắm trên website hoặc tiến hành thanh toán.
6	Giỏ hàng	Khi khách hàng nhấp vào biểu tượng giỏ hàng trên thanh menu, họ sẽ được đưa tới giao diện giỏ hàng. Tại đây, khách hàng sẽ nhìn thấy thông tin các sản phẩm mà mình đã thêm vào giỏ hàng bao gồm: hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm và tổng tiền cần thanh toán, khách hàng có thể loại bỏ sản phẩm không còn nhu cầu trong giỏ hàng bằng nút “x” tại vị trí của mỗi sản phẩm trước khi nhấn nút thanh toán. Ngoài ra, khách hàng có thể nhập mã giảm giá (nếu có) tại ô “Mã khuyến mãi” để được giảm giá trị sản phẩm cần thanh toán.
7	Thanh toán	Sau khi xác nhận sản phẩm muốn mua tại giỏ hàng và nhấn nút thanh toán, khách hàng được chuyển đến giao diện thanh toán của website. Tại đây, sẽ xuất hiện form điền thông tin cá

		nhân của khách hàng ở bên trái, tại vị trí bên phải là thông tin chi tiết về tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng cần thanh toán bao gồm phí sản phẩm, phí giao hàng, phí giảm giá (nếu có). Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin cá nhân khách hàng nhấn nút thanh toán để hoàn thành đơn hàng
--	--	--

3.1.3.2 Chức năng dành cho “Người quản trị”

Bảng 3.2 Chức năng người quản trị website đặt đồ ăn nhanh

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Quản trị viên bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống bằng username và password. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ với dữ liệu có sẵn thì hệ thống sẽ cho phép đăng nhập vào giao diện quản trị để thực hiện các chức năng quản trị hệ thống.
2	Quản lý danh sách sản phẩm	Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị, admin sẽ có thể xem danh sách các sản phẩm hiện có trong hệ thống, thêm, xóa, sửa hoặc tìm kiếm sản phẩm đang có trong hệ thống.
3	Quản lý danh sách khách hàng	Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị, admin có thể xóa, đọc hoặc tìm kiếm các thông tin về các khách hàng.
4	Quản lý danh sách đơn hàng	Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị, admin có thể xóa, đọc, tìm kiếm và cập nhật trạng thái về đơn hàng.

5	Quản lý danh sách mã giảm giá	Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị, admin có thể xoá, đọc, tìm kiếm, thêm, cập nhật trạng thái về mã giảm giá.
---	-------------------------------	---

3.2 Sơ đồ chức năng Mind Map

3.2.1 Sơ đồ chức năng Mind Map trang người dùng

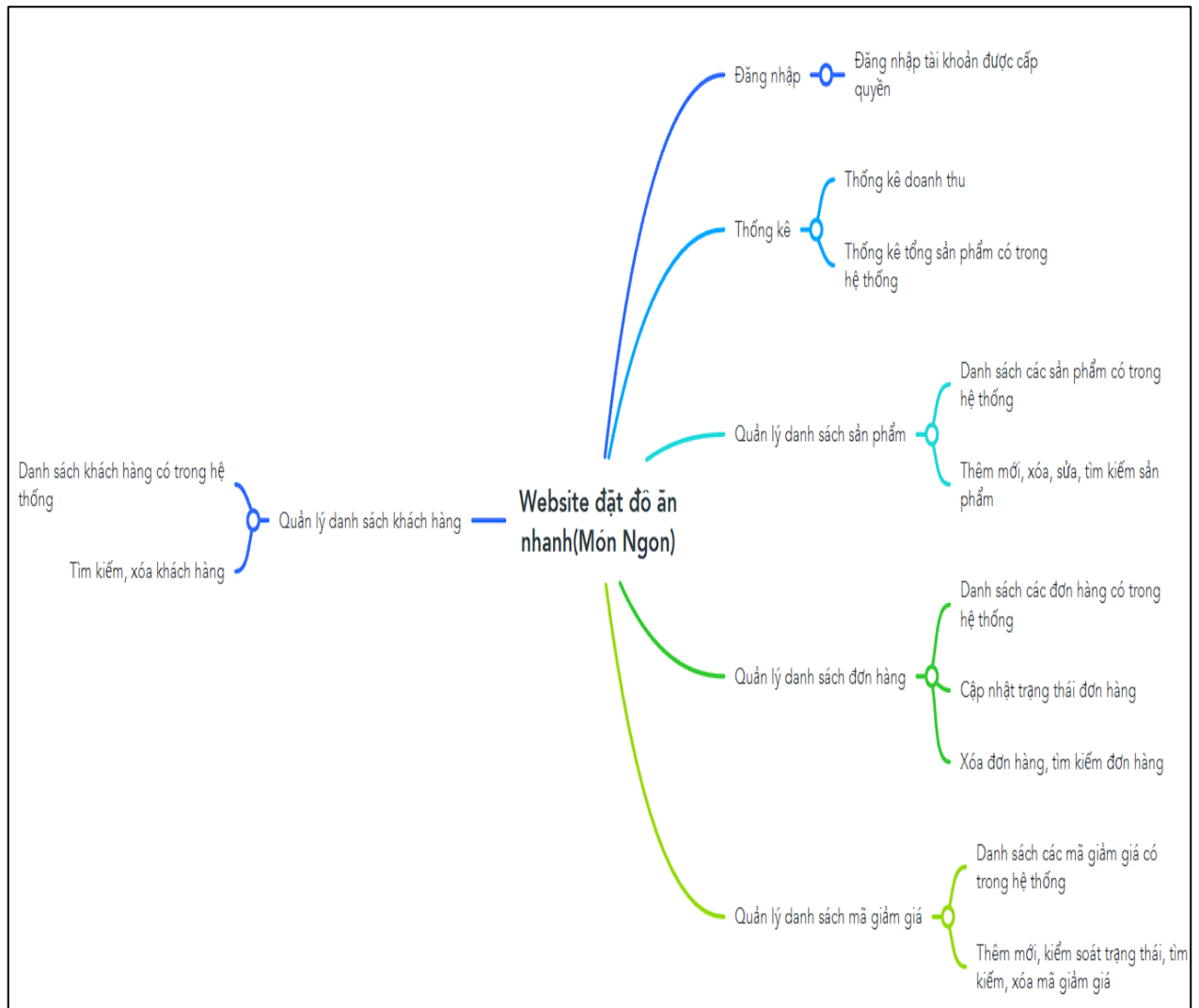
Trang người dùng của "Món Ngon" bao gồm các chức năng chính như đăng nhập/đăng ký, tìm kiếm và lọc sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng, tiến hành thanh toán và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.



Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng trang người dùng

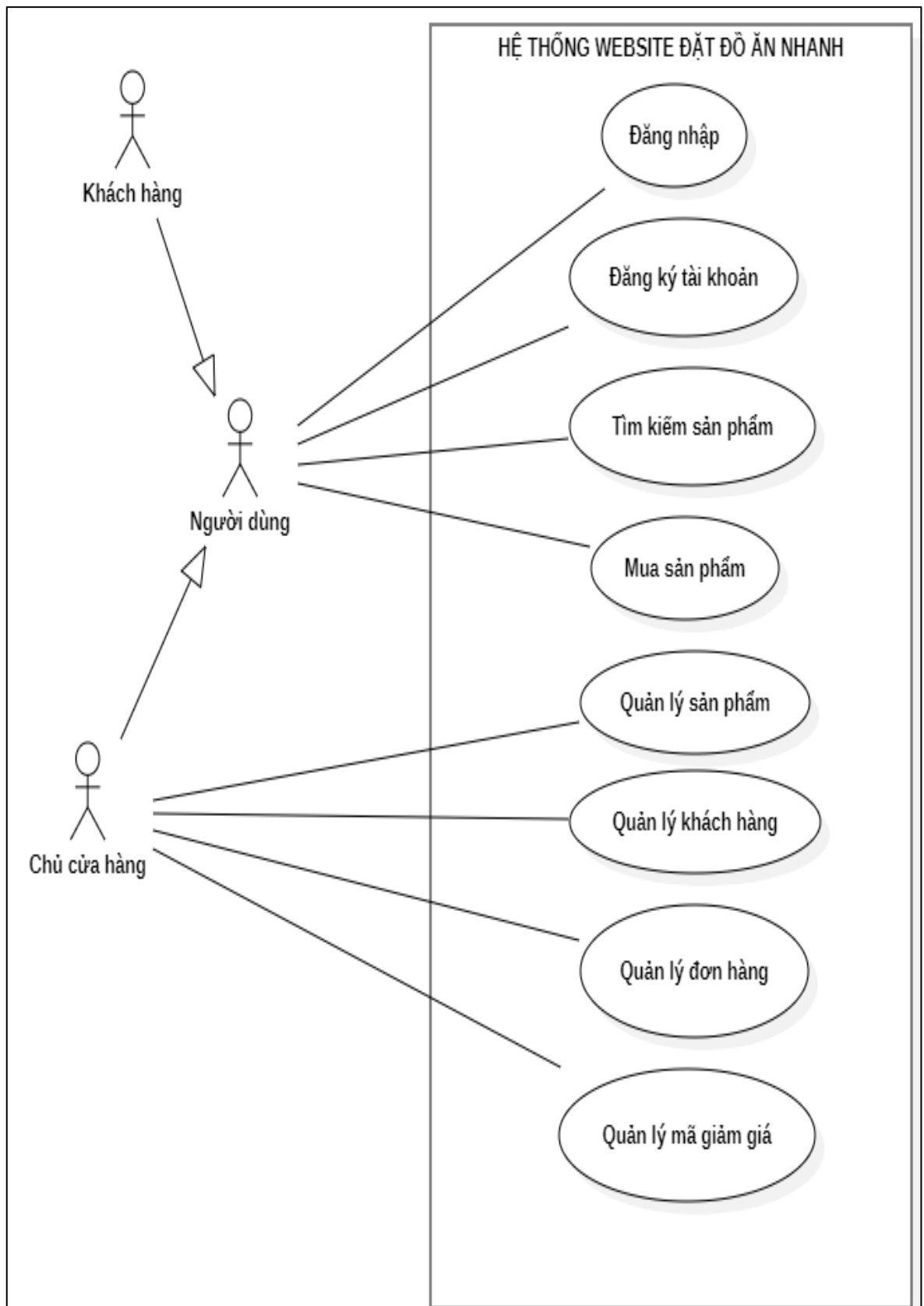
3.2.2 Sơ đồ chức năng Mind Map trang quản trị

Sơ đồ chức năng trang quản trị bao gồm: đăng nhập, thống kê doanh thu và sản phẩm, quản lý danh sách sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý mã giảm giá, và quản lý khách hàng. Mỗi phần có các chức năng như thêm, xóa, tìm kiếm thông tin tương ứng.



Hình 3. 2 Sơ đồ chức năng trang quản trị

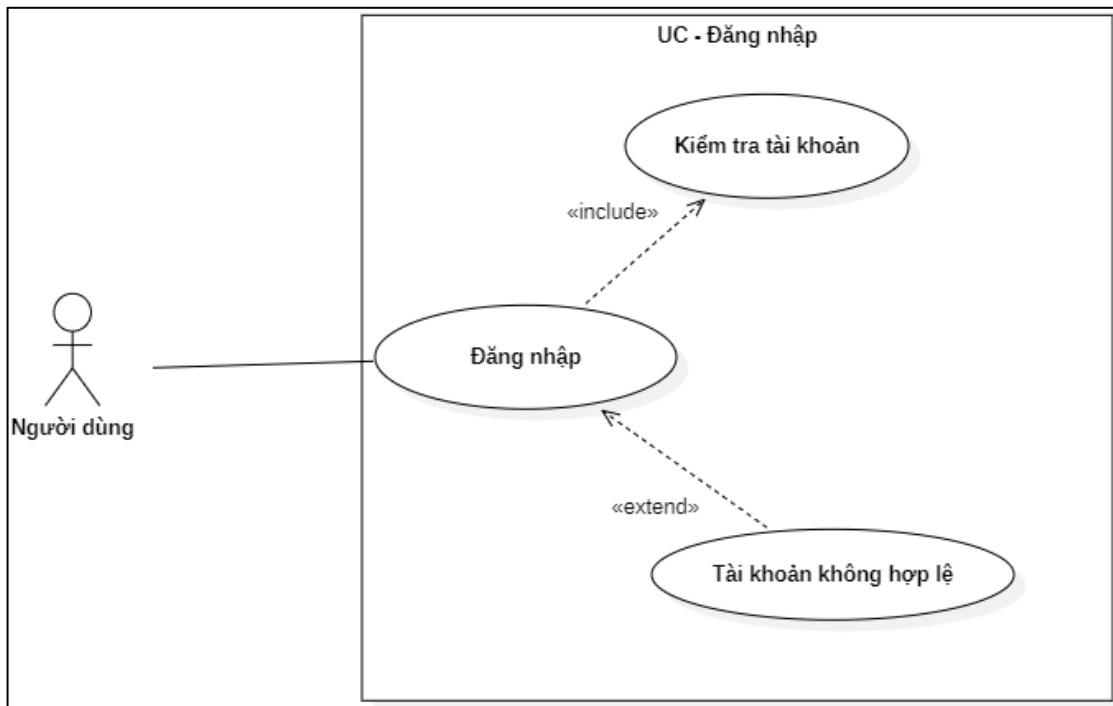
3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3. 3 Sơ đồ Use Case tổng quát website đặt đồ ăn nhanh

3.4 Đặc tả chi tiết một số Use Case

3.4.1 Đặc tả Use Case đăng nhập



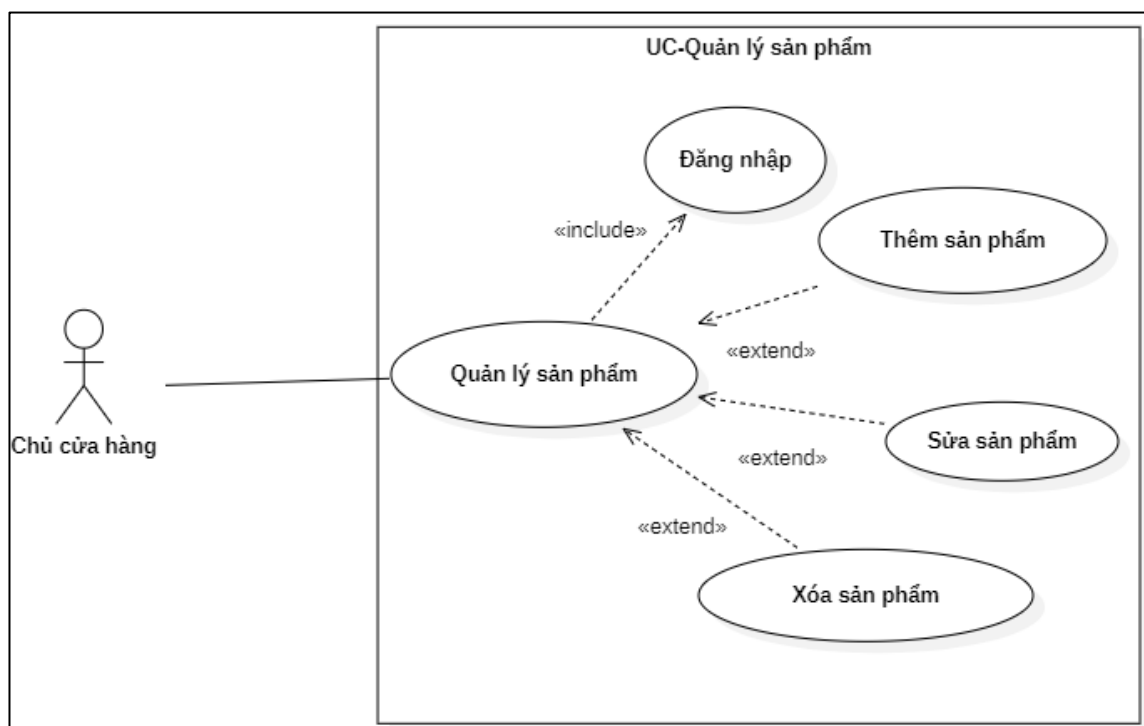
Hình 3. 4 Sơ đồ Use Case chi tiết đăng nhập website đặt đồ ăn nhanh

Bảng 3.3 Use Case đăng nhập website đặt đồ ăn nhanh

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng nhập
Mô tả	Cho phép khách hàng hoặc quản trị viên (admin) đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký trước đó.
Actor	Admin, khách hàng
Điều kiện kích hoạt	Khách hàng hoặc quản trị viên nhấn vào nút "Đăng nhập" trên giao diện website.
Tiền điều kiện	Khách hàng hoặc quản trị viên đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

	Hệ thống đang hoạt động bình thường và có thể truy cập.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công/không thành công
Luồng sự kiện chính	1. Actor mở giao diện "Đăng nhập". 2. Nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập/email, mật khẩu) và nhấn "Đăng nhập". 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Nếu hợp lệ, Actor được chuyển đến giao diện tương ứng.
Luồng sự kiện phụ	1. Sai thông tin đăng nhập: Hiển thị thông báo lỗi, Actor nhập lại. 2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chính.

3.4.2 Đặc tả Use Case Quản lý sản phẩm



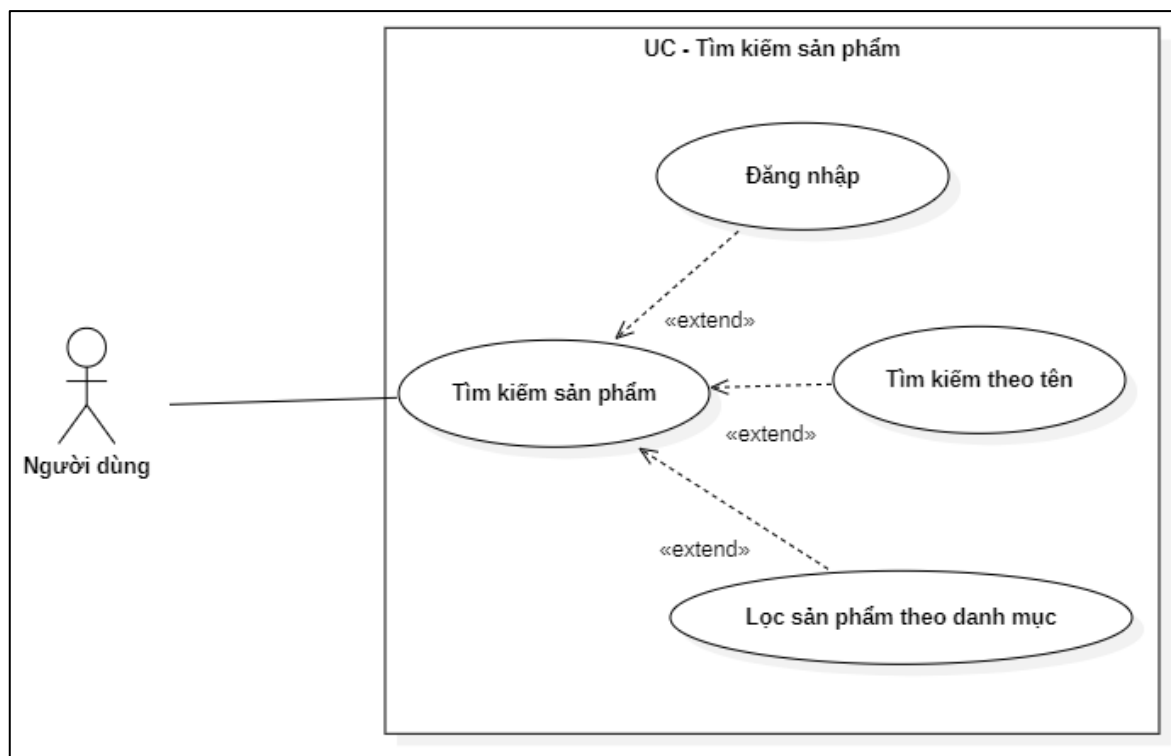
Hình 3. 5 Sơ đồ Use Case chi tiết quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Bảng 3.4 Use Case quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Quản lý sản phẩm
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý danh sách sản phẩm trên hệ thống, bao gồm thêm mới, xóa, sửa và tìm kiếm sản phẩm.
Actor	Admin
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý sản phẩm.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công. Cơ sở dữ liệu chứa danh sách sản phẩm hiện có
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm được cập nhật theo hành động của quản trị viên. Hiển thị thông báo lỗi khi có vấn đề xảy ra
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở giao diện quản lý danh sách sản phẩm. 2. Thực hiện các hành động sau: Thêm sản phẩm: Nhập thông tin (tên, giá, mô tả, ảnh) và lưu. Xóa sản phẩm: Xác nhận xóa sản phẩm khỏi danh sách. Sửa sản phẩm: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. 3. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách sản phẩm.
Luồng sự kiện phụ	1. Thiếu thông tin khi thêm: Hiển thị thông báo

	yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 2. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
--	---

3.4.3 Đặc tả Use Case tìm kiếm sản phẩm



Hình 3. 6 Sơ đồ Use Case chi tiết tìm kiếm sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Bảng 3.5 Use Case tìm kiếm sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Xem/Truy vấn thông tin sản phẩm
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm và lọc sản phẩm dựa trên các tiêu chí.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào giao diện danh sách sản phẩm hoặc tính năng tìm kiếm.

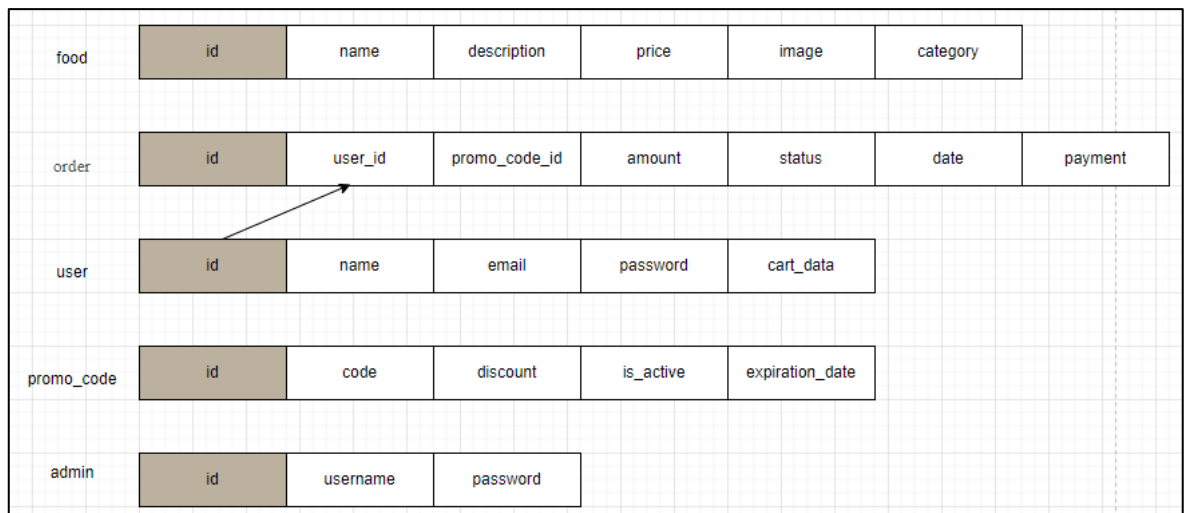
Tiền điều kiện	Danh sách sản phẩm có dữ liệu trong hệ thống. Người dùng đang ở trang có tính năng tìm kiếm hoặc bộ lọc sản phẩm.
Hậu điều kiện	Kết quả hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm/lọc Hiển thị thông báo khi không tìm thấy sản phẩm phù hợp.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập website. 2. Nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc. 3. Hệ thống xử lý và trả về danh sách sản phẩm phù hợp.
Luồng sự kiện phụ	Hiển thị thông báo "Không có sản phẩm phù hợp"

3.5 Mô hình hóa dữ liệu

3.5.1 Mô hình hóa cơ sở dữ liệu mức luận lý

3.5.1.1 Mô hình tham chiếu dữ liệu

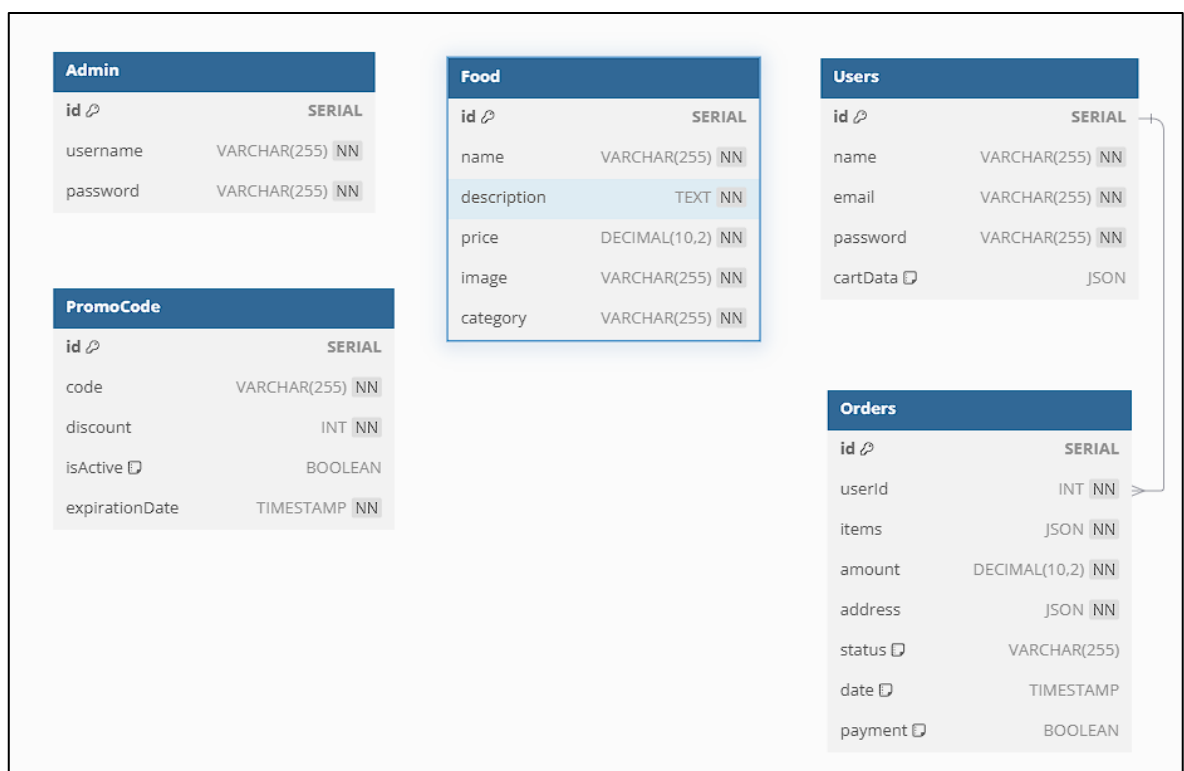
Mô hình DRM biểu diễn cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Cung cấp cái nhìn tổng quan giúp cải thiện việc xây dựng, bảo trì và quản lý dữ liệu tốt hơn.



Hình 3. 7 Mô hình tham chiếu dữ liệu

3.5.1.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu. Nó giúp hình dung cách tổ chức dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng giúp việc phân tích và thiết kế trở nên dễ dàng hơn.



Hình 3. 8 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của website đặt đồ ăn nhanh

3.5.2 Mô tả cấu trúc các bảng

Bảng admin:

Bảng 3.6 Cấu trúc bảng admin

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR(255)	
3	password	VARCHAR(255)	

Bảng user:

Bảng 3.7 Cấu trúc bảng user

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR(255)	
3	email	VARCHAR(255)	
4	password	VARCHAR(255)	
5	cart_data	JSON	

Bảng food:

Bảng 3.8 Cấu trúc bảng food

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR(255)	

3	description	TEXT	
4	price	DECIMAL(10,2)	
5	image	VARCHAR(255)	
6	category	VARCHAR(255)	

Bảng order:

Bảng 3.9 Cấu trúc bảng order

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá
1	id	INT	PK
2	userId	INT	FK
3	items	JSON	
4	amount	DECIMAL(10,2)	
5	address	JSON	
6	status	VARCHAR(255)	
7	date	TIMESTAMP	
8	payment	BOOLEAN	

Bảng promo_code:

Bảng 3.10 Cấu trúc bảng promo_code

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá
1	id	INT	PK
2	code	VARCHAR(255)	

3	discount	INT	
4	is_active	BOOLEAN	
5	expiration_date	TIMESTAMP	

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1 Triển khai cơ sở dữ liệu cho hệ thống

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ đang rất được ưa chuộng và phổ biến trong thời gian gần đây. Nó tích hợp mạnh mẽ với các công cụ và thư viện liên quan đến JavaScript, giúp các lập trình viên dễ dàng làm việc với cơ sở dữ liệu.

Nhìn chung, việc tạo mới một cơ sở dữ liệu trong MongoDB khá đơn giản, đặc biệt dành cho các nhà phát triển mới bắt đầu. Lộ trình khởi tạo và thiết lập cơ sở dữ liệu được MongoDB thiết kế rất thân thiện và dễ hiểu.

Sau khi đặt tên cho cơ sở dữ liệu, MongoDB sẽ yêu cầu người dùng thiết lập quyền truy cập và một số thông tin bảo mật liên quan. Đây là bước quan trọng, quyết định việc tương tác và bảo vệ an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn.

Add New Database User

Create a database user to grant an application or user, access to databases and collections in your clusters in this Atlas project. Granular access control can be configured with default privileges or custom roles. You can grant access to an Atlas project or organization using the corresponding [Access Manager](#).

Authentication Method

☒ Password ☐ Certificate ☐ AWS IAM (MongoDB 4.4 and up)

MongoDB uses [SCRAM](#) as its default authentication method.

Password Authentication

[SHOW](#)

Database User Privileges

Configure role based access control by assigning database users a mix of one built-in role, multiple custom roles, and multiple specific privileges. A user will gain access to all actions within the roles assigned to them, not just the actions those roles share in common. **You must choose at least one role or privilege.** [Learn more about roles.](#)

Built-in Role 1 SELECTED

Select one [built-in role](#) for this user.

Hình 4. 1 Triển khai MongoDB

4.2 Sử dụng NodeJS và Express để thiết lập RESTful API

NodeJS là một ngôn ngữ viết Backend mạnh mẽ và có tốc độ phát triển nhanh chóng. Với sự phát triển của các framework như ReactJS và sự ủng hộ của một cộng đồng to lớn, NodeJS đã trở thành lựa chọn phổ biến cho phía server của nhiều lập trình viên.

Sự ra đời của Express Framework đã nâng cao vị thế của NodeJS, giúp việc xây dựng REST API trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Để làm việc hiệu quả với NodeJS và Express, cần sử dụng một số package hỗ trợ như “mongoose” để tương tác với cơ sở dữ liệu, cùng các package khác như bodyParser, cors.

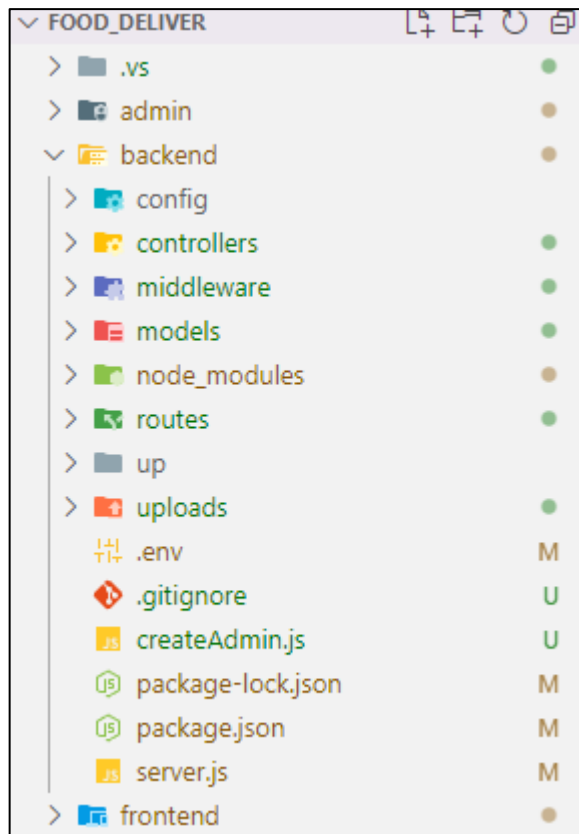
```
// Middleware
app.use(express.json());
app.use(cors());

// DB connection
connectDB();

// API endpoints
app.use("/api/food", foodRouter);
app.use("/images", express.static('uploads'));
app.use("/api/user", userRouter);
app.use("/api/cart", cartRouter);
app.use("/api/order", orderRouter);
app.use("/api/promo", promoRouter);
app.use('/api/admin', adminRoute);
```

Hình 4. 2 Thiết lập RESTful API

- Dưới đây là cấu trúc tổ chức phía backend của hệ thống:



Hình 4. 3 Cấu trúc Backend

Theo cấu trúc trên, backend sẽ hoạt động theo mô hình MVC. Cụ thể, model sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc dữ liệu (Schema). Controller sẽ thực hiện việc xử lý và tương tác với cơ sở dữ liệu, sau đó thông qua các router để trả về kết quả cho phía client (View).

4.3 Xây dựng giao diện cho hệ thống

4.3.1 Giao diện trang đăng ký/đăng nhập

- Trang đăng ký

Với mục tiêu hướng tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Giao diện sẽ lược bỏ những thành phần không cần thiết nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một trang đăng ký như: Họ và tên của khách hàng, email, mật khẩu. Nếu đã có tài khoản khách hàng có thể chọn “Đăng nhập ngay” để tới trang đăng nhập.

Hình 4. 4 Trang đăng ký tài khoản website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.4:

Bảng 4.1 Mô tả chi tiết trang đăng ký tài khoản website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập tên người dùng	Cho phép khách hàng nhập tên người dùng để tiến hành đăng ký tài khoản
	Nhập địa chỉ Email đăng ký	Cho phép khách hàng nhập email để tiến hành đăng ký tài khoản
	Nhập mật khẩu	Cho phép khách hàng nhập mật khẩu để đăng nhập sau khi đăng ký thành công

☐ Bằng cách khoản sử	Xác nhận sự đồng ý của người dùng	Nhằm xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định về sử dụng dịch vụ cũng như chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Tạo tài khoản	Đăng ký tài khoản	Sau khi điền các thông tin cần thiết vào form ‘đăng ký’. Nếu các thông tin đều hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành thêm tài khoản vừa tạo vào hệ thống. Đồng thời đưa khách hàng trở về trang đăng nhập.
Đăng nhập ngay	Tới trang đăng nhập	Giúp khách hàng đã có tài khoản nhanh chóng chuyển đến trang đăng nhập mà không cần hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản mới.

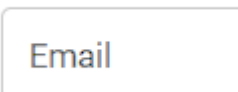
- Trang đăng nhập

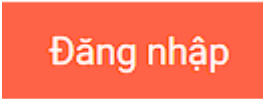
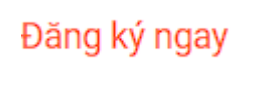
Tại đây khách hàng phải nhập email, mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống. Trong trường hợp, khách hàng chưa có tài khoản có thể nhấn vào “Đăng ký ngay” để đăng ký tài khoản mới.

Hình 4. 5 Trang đăng nhập tài khoản website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.5:

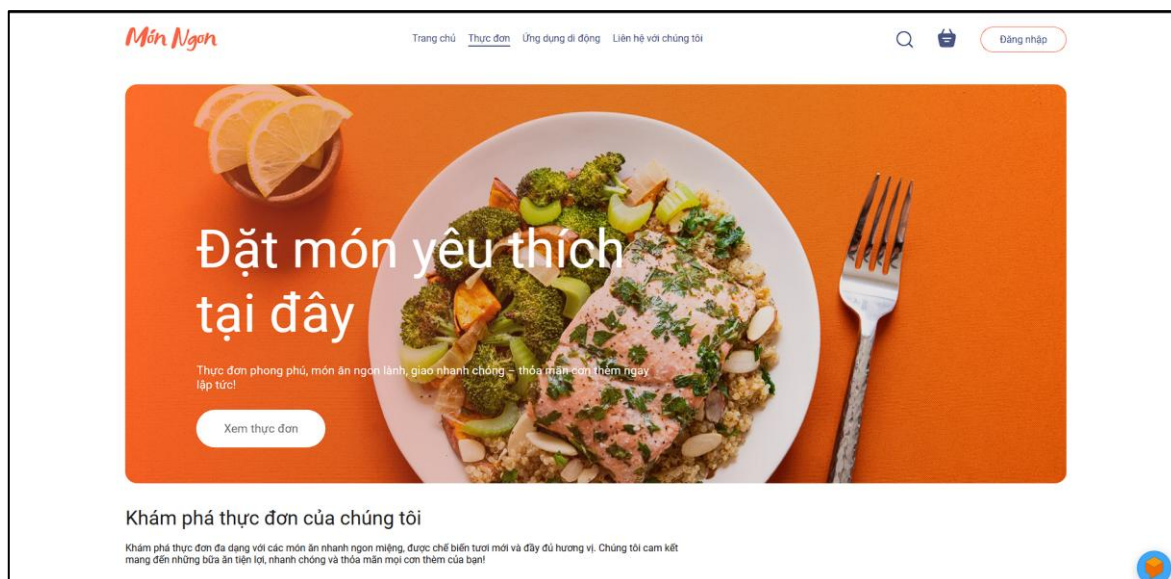
Bảng 4.2 Mô tả chi tiết trang đăng nhập tài khoản website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập địa chỉ Email đăng ký	Cho phép khách hàng nhập email để tiến hành đăng nhập vào tài khoản
	Nhập mật khẩu	Cho phép khách hàng nhập mật khẩu để tiến hành đăng nhập vào tài khoản
☐ Bằng cách tiếp khoản sử dụng	Xác nhận sự đồng ý của người dùng	Nhằm xác nhận rằng khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định về sử dụng

		dịch vụ cũng như chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	Đăng nhập tài khoản	Sau khi điền các thông tin cần thiết vào form ‘đăng nhập. Nếu các thông tin đều hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành xử lý thông tin đã nhập của khách hàng so với cơ sở dữ liệu. Nếu thành công, đưa khách hàng về trang chủ. Ngược lại, thông báo lỗi tương ứng
	Tới trang đăng ký	Giúp khách hàng chưa có tài khoản có thể nhanh chóng đến trang đăng ký để tạo tài khoản mới.

4.3.2 Giao diện trang chủ

Trang chủ, hay còn gọi là homepage, chính là điểm đến đầu tiên khi truy cập vào một website. Nếu ví website như một ngôi nhà, thì trang chủ chính là phòng khách, mang lại ấn tượng tổng thể khi bạn bước vào. Vì thế, trang chủ đóng vai trò như nền móng và là yếu tố không thể thiếu để xây dựng nên một website hoàn chỉnh.

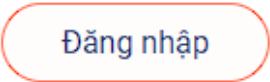


Hình 4. 6 Trang chủ website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.6:

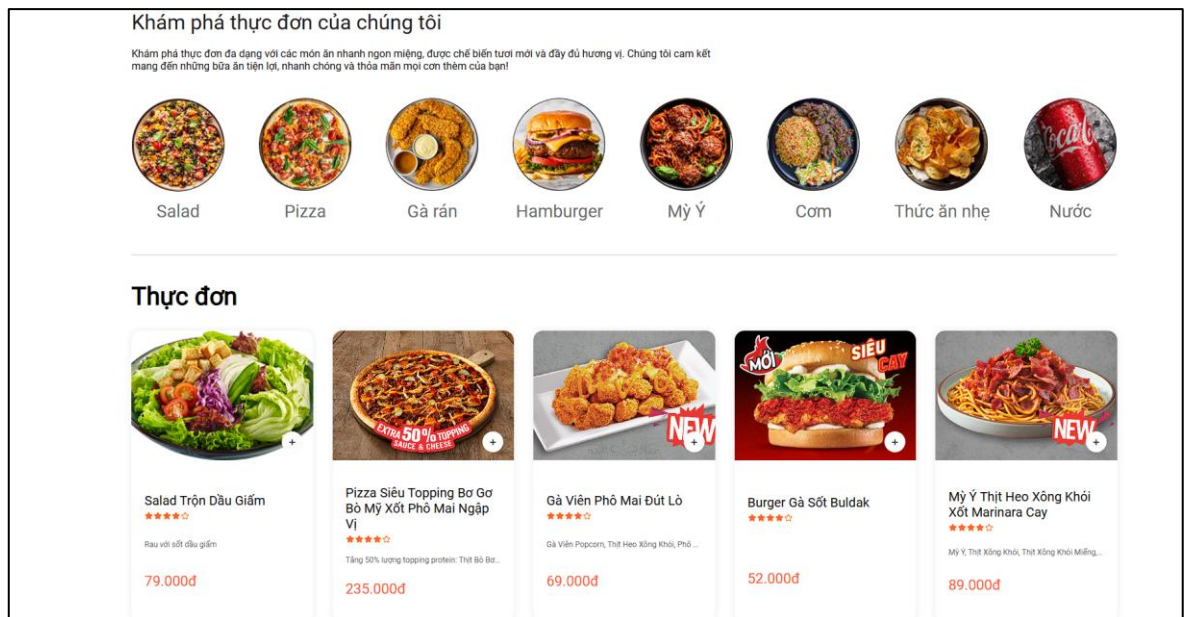
Bảng 4.3 Mô tả chi tiết trang chủ website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
Trang chủ Thực đơn Ứng dụng di động Liên hệ với chúng tôi	Điều hướng trang	Giúp khách hàng dễ dàng chuyển hướng đến các trang khác nhau.
	Tìm kiếm sản phẩm	Giúp khách hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm mình muốn bằng từ khóa.
	Quản lý giỏ hàng	Cho phép khách hàng xem sản phẩm mình đã thêm vào giỏ hàng, khách hàng có thể chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng nếu cần.

	Đăng nhập vào hệ thống	Giúp khách hàng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tương ứng.
	Quản lý tài khoản	Giúp khách hàng theo dõi đơn hàng của mình cũng như đăng xuất tài khoản người dùng.
	Chatbot hỗ trợ khách hàng	Tại đây khách hàng sẽ được giải đáp trực tuyến bất cứ thắc mắc nào bằng cách nhập câu hỏi vào khung chat.

4.3.3 Giao diện thực đơn

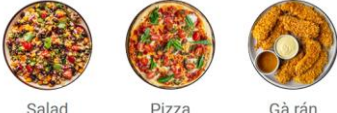
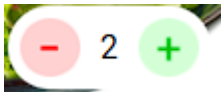
Giao diện thực đơn là nơi khách hàng có thể xem và lựa chọn các món ăn, thức uống có sẵn để đặt hàng. Giao diện trực quan, hấp dẫn với hình ảnh minh họa, tên món, giá cả và mô tả ngắn gọn. Khách hàng có thể dễ dàng duyệt qua các danh mục như salad, pizza, đồ uống,... Trang còn tích hợp tính năng bộ lọc để giúp khách hàng tìm nhanh món ăn yêu thích. Thêm vào đó, nút "+" được thiết kế nổi bật, hỗ trợ khách hàng chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng nhanh chóng và thuận tiện.



Hình 4. 7 Trang thực đơn website đặt đồ ăn nhanh

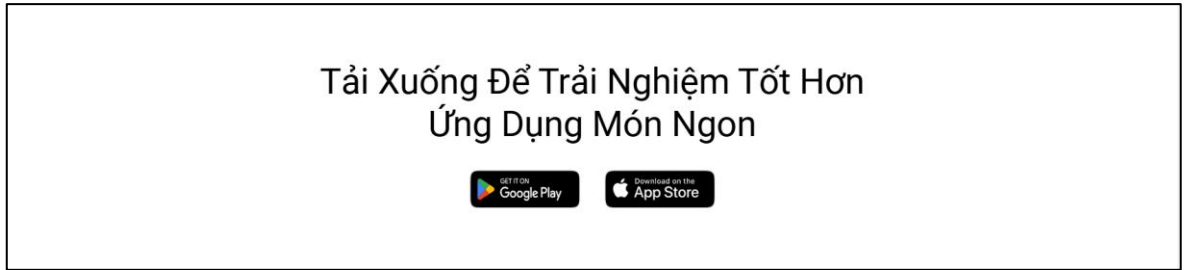
Mô tả chi tiết hình 4.7:

Bảng 4.4 Mô tả chi tiết trang thực đơn website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Lọc sản phẩm	Giúp khách hàng nhanh chóng lọc ra sản phẩm mà mình mong muốn.
	Chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng	Khách hàng có thể điều chỉnh số lượng món ăn bằng cách sử dụng nút tăng/giảm. Sau đó, giỏ hàng sẽ tự động cập nhật giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý các món đã chọn.

4.3.4 Giao diện ứng dụng di động

Giao diện ứng dụng di động nhằm khuyến khích khách hàng tải về ứng dụng để hưởng những tiện ích ưu việt. Với hai logo nổi bật của Google Play và App Store, khách hàng có thể dễ dàng tải ứng dụng. Sử dụng ứng dụng để đặt món nhanh chóng và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt.



Hình 4. 8 Trang ứng dụng di động website đặt đồ ăn nhanh

4.3.5 Giao diện liên hệ với chúng tôi

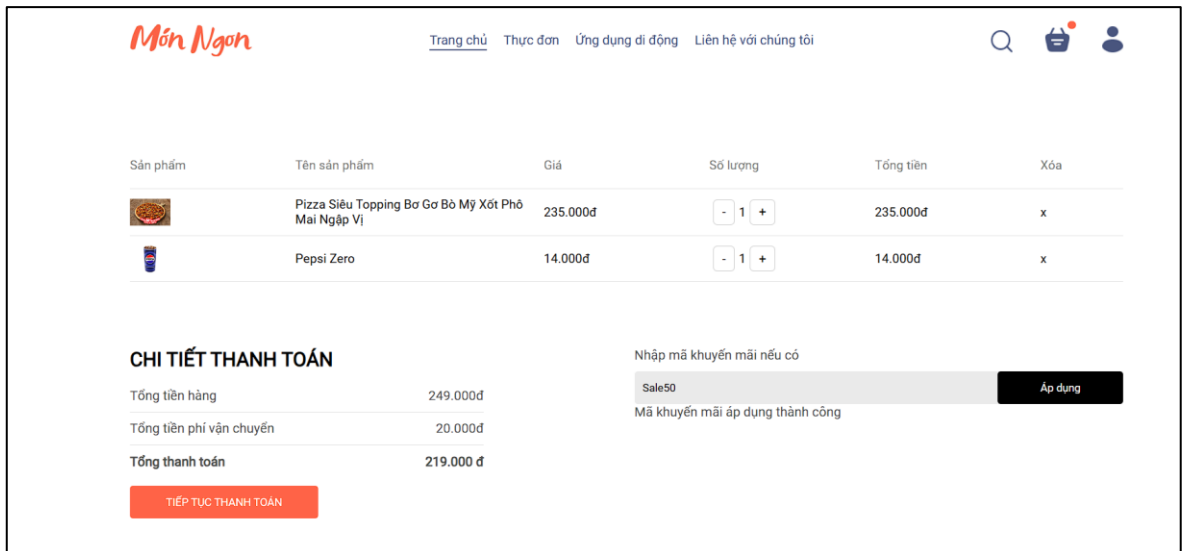
Giao diện liên hệ với chúng tôi bao gồm thông tin liên lạc cơ bản như email, số điện thoại. Bên cạnh đó, còn có các liên kết đến mạng xã hội để khách hàng dễ dàng kết nối. Thiết kế giao diện đơn giản và trực quan, giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết mà không phải cuộn ngược lên đầu trang.



Hình 4. 9 Trang liên hệ chúng tôi website đặt đồ ăn nhanh

4.3.6 Giao diện giỏ hàng

Giao diện giỏ hàng được thiết kế để giúp khách hàng quản lý và xem các sản phẩm họ đã thêm vào giỏ hàng. Khách hàng có thể xem danh sách các sản phẩm, chỉnh sửa số lượng hoặc xóa những sản phẩm không mong muốn. Giỏ hàng cũng hiển thị tổng số tiền cần thanh toán và cung cấp ô nhập mã giảm giá để khách hàng có thể nhập mã giảm giá mình có. Những thay đổi này giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý việc mua sắm của mình một cách tiện lợi.



Hình 4. 10 Trang giỏ hàng website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.10:

Bảng 4.5 Mô tả chi tiết trang giỏ hàng website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Tăng/giảm số lượng sản phẩm	Giúp khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm mà mình muốn một cách thuận tiện.
	Xóa sản phẩm	Giúp khách hàng loại bỏ sản phẩm không còn nhu cầu khỏi giỏ hàng
	Nhập mã giảm giá	Tại đây khách hàng sẽ nhập mã giảm giá mình có, sau đó hệ thống sẽ tự động giảm giá trị tổng hóa đơn tương ứng với mã giảm giá.
	Điều hướng tới trang thanh toán	Đưa khách hàng tới trang thanh toán sau khi đã xác nhận sản phẩm mình muốn mua.

4.3.7 Giao diện thanh toán

Giao diện Thanh toán là nơi khách hàng hoàn tất các bước cuối để hoàn tất đơn hàng. Giao diện được chia thành hai phần chính là thông tin nhận hàng và giá trị đơn hàng. Trong phần thông tin nhận hàng, khách hàng cần nhập đầy đủ các thông tin cá nhân, phần giá trị đơn hàng bao gồm giá trị sản phẩm, phí giao hàng, giảm giá (nếu có) và tổng giá trị đơn hàng.

Hình 4. 11 Trang thanh toán website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.11:

Bảng 4.6 Mô tả chi tiết trang thanh toán website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
Thông tin giao hàng Tên Họ và tên đệm Địa chỉ email Đường Thành phố Tỉnh/Thành phố Mã bưu điện Quốc gia Số điện thoại	Nhập thông tin nhận hàng	Tại đây khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin nhận hàng của mình.
Tổng giỏ hàng Tạm tính 249.000đ Phí giao hàng 20.000đ Giảm giá -50.000đ Tổng cộng 219.000đ	Hiển thị giá trị đơn hàng	Tại đây hệ thống cung cấp giá trị đơn hàng mà khách hàng cần thanh toán.
Nhập mã khuyến mãi nếu có Mã khuyến mãi	Nhập mã giảm giá	Tại đây khách hàng sẽ nhập mã giảm giá mình có, sau đó hệ thống sẽ tự

		động giảm giá trị tổng hóa đơn tương ứng với mã giảm giá.
TIẾP TỤC THANH TOÁN	Điều hướng tới trang Stripe	Đưa khách hàng tới trang Stripe để hoàn tất thanh toán đơn hàng.

4.3.8 Giao diện trang Stripe

Giao diện trang Stripe được thiết kế tối giản và thân thiện với khách hàng, tối ưu hóa cho việc thanh toán trực tuyến. Form thanh toán trực tiếp có thiết kế đơn giản, dễ hiểu, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và an toàn.

The screenshot displays the Stripe checkout interface. On the left, a summary of the order is shown: 'Thanh toán cho 219.000 đ'. Below this, a list of items is provided: 'Pizza Siêu Topping Bơ Gơ Bò Mỹ Xốt Phô Mai Ngập Vị' (187,811 đ), 'Pepsi Zero' (11,189 đ), and 'Phí giao hàng' (20,000 đ). On the right, the 'Thanh toán bằng thẻ' (Pay by card) form is visible. It includes fields for 'Email', 'Thông tin thẻ' (Card information) with a masked card number and expiration date, 'Tên chủ thẻ' (Cardholder name) with a field for 'Họ và tên' (Full name), and a dropdown for 'Quốc gia hoặc khu vực' (Country or region) set to 'Việt Nam'. A checkbox option is present for saving card information for future payments. A large blue 'Thanh toán' (Pay) button is at the bottom right. The footer indicates the service is provided by Stripe and includes links for terms and privacy policy.

Hình 4. 12 Trang Stripe

Mô tả chi tiết hình 4.12:

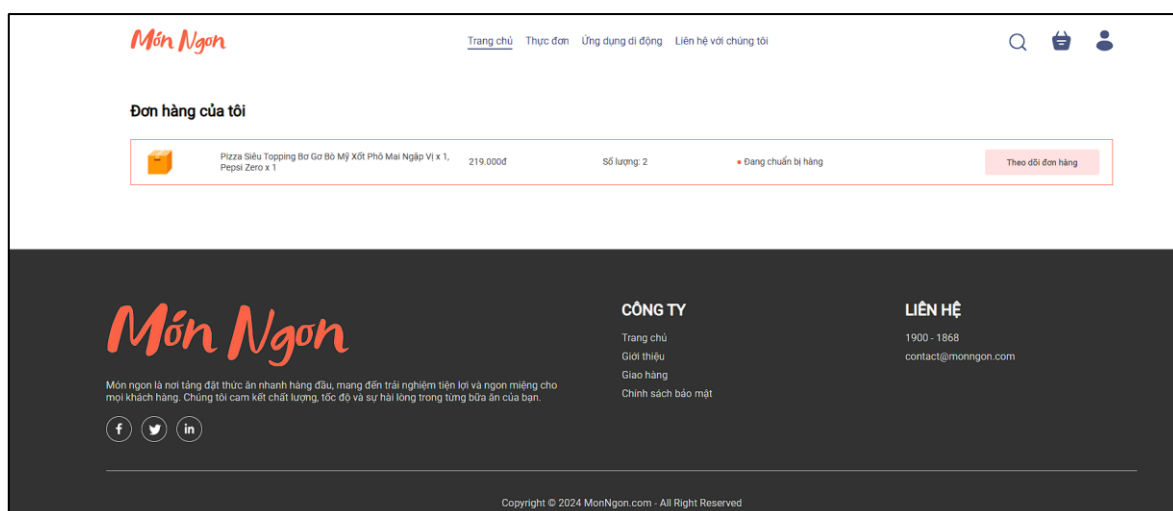
Bảng 4.7 Mô tả chi tiết trang Stripe

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
---------	-----------	-----------------------

Thanh toán bằng thẻ Email Thông tin thẻ 1234 1234 1234 1234 MM / YY CVC Tên chủ thẻ Họ và tên Quốc gia hoặc khu vực Việt Nam ☐ Lưu thông tin của tôi an toàn để thanh toán bằng 1 cú nhấp chuột Thanh toán nhanh hơn tại trang này và mọi nơi chấp nhận Link.	Nhập thông tin thanh toán cá nhân	Tại đây khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin thanh toán cá nhân của mình.
Thanh toán	Hoàn tất thanh toán	Sau khi đã cung cấp đầy đủ thông tin thanh toán, khách hàng nhấn thanh toán để hoàn tất đơn hàng.

4.3.9 Giao diện theo dõi đơn hàng

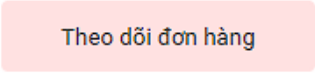
Giao diện theo dõi đơn hàng được thiết kế rõ ràng và trực quan, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra trạng thái đơn hàng của mình. Giao diện hiển thị các thông tin cơ bản như mã tên sản phẩm, giá trị đơn hàng, số lượng, trạng thái hiện tại (đang chuẩn bị hàng, đang giao hàng, v.v.). Các phần thông tin được sắp xếp gọn gàng, dễ đọc, giao diện còn có nút chức năng "Theo dõi đơn hàng" để khách hàng có liên tục theo dõi trạng thái đơn hàng.



Hình 4. 13 Trang theo dõi đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh

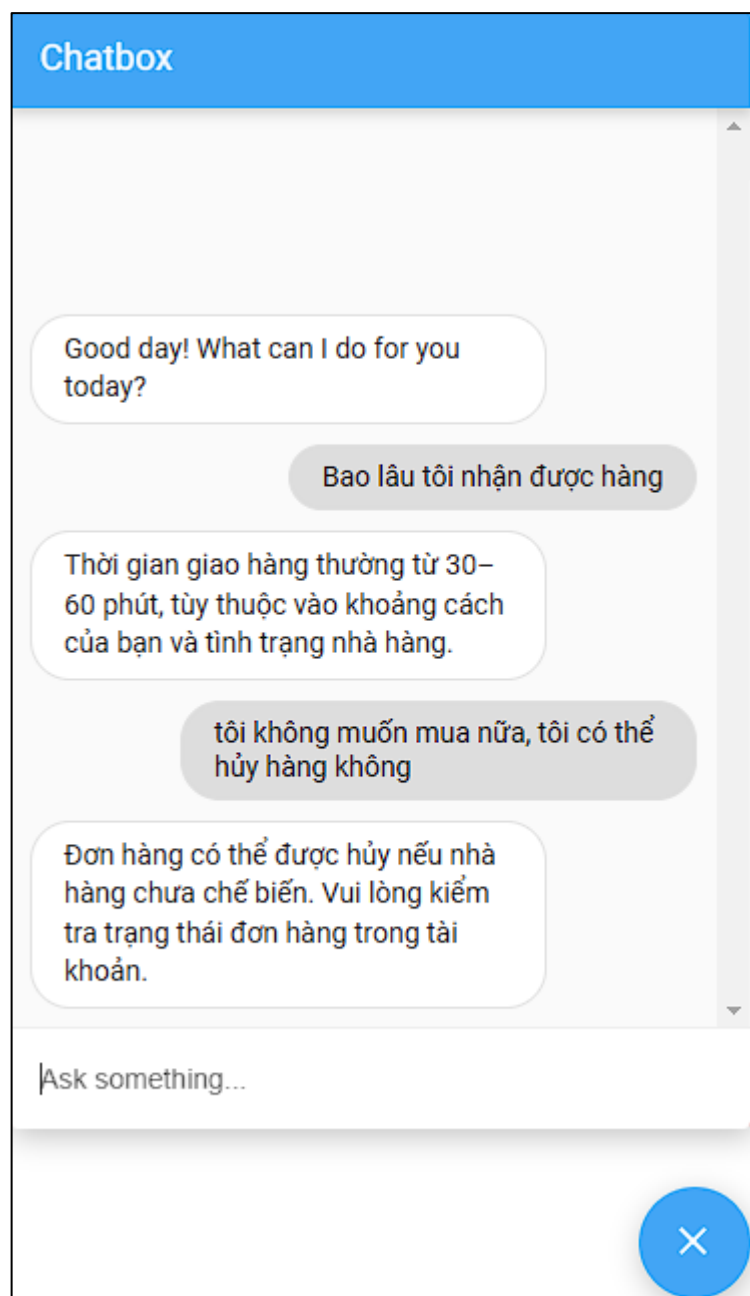
Mô tả chi tiết hình 4.13

Bảng 4.8 Mô tả chi tiết trang theo dõi đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Khi người dùng nhấn vào đây hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái hiện tại của đơn hàng.

4.3.10 Giao diện chatbot

Giao diện chatbot được thiết kế để tạo ra không gian giao tiếp đơn giản và hiệu quả giữa khách hàng và hệ thống hỗ trợ. Giao diện bao gồm ô nhập liệu để khách hàng gõ câu hỏi hoặc yêu cầu, và cửa sổ hiển thị các tin nhắn trao đổi.



Hình 4. 14 Trang chatbot website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.14:

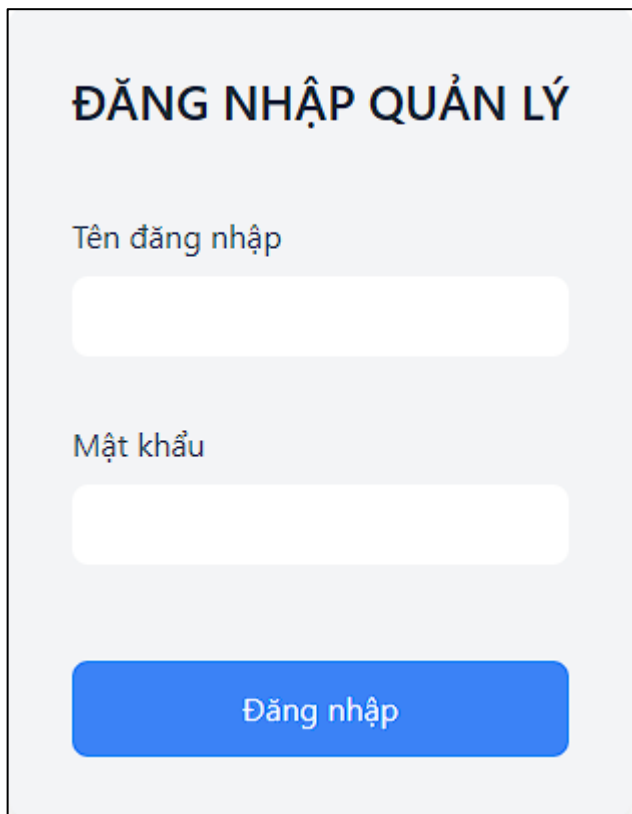
Bảng 4.9 Mô tả chi tiết trang chatbot website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
Ask something...	Nhập câu hỏi	Là nơi khách hàng nhập thông tin trao đổi với hệ thống.

	Tắt chatbot	Giúp khách hàng thu gọn khung chatbot sau khi không còn nhu cầu sử dụng.
---	-------------	--

4.3.11 Giao diện đăng nhập admin

Giao diện Đăng nhập admin được thiết kế để bảo mật khi truy cập vào khu vực quản lý hệ thống. Giao diện này yêu cầu người quản trị phải đăng nhập bằng username và password, sau khi cung cấp thông tin hệ thống sẽ kiểm tra và xác thực tài khoản với dữ liệu lưu trữ trong database xem tài khoản có hợp lệ không trước khi được chuyển đến trang quản trị.

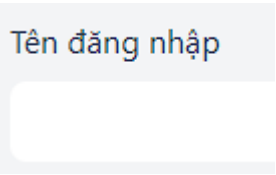
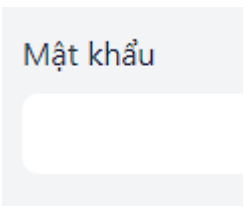
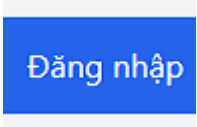


Hình 4. 15 Trang đăng nhập tài khoản quản trị website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.15:

Bảng 4.10 Mô tả chi tiết trang đăng nhập tài khoản quản trị website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
---------	-----------	-----------------------

	Nhập tên đăng nhập	Quản trị viên nhập tên đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào tài khoản
	Nhập mật khẩu	Quản trị viên nhập mật khẩu để tiến hành đăng nhập vào tài khoản
	Đăng nhập tài khoản	Sau khi điền các thông tin cần thiết vào form ‘đăng nhập. Nếu các thông tin đều hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành xử lý thông tin đã nhập của khách hàng so với cơ sở dữ liệu. Nếu thành công, đưa người dùng vào trang quản trị. Ngược lại, thông báo lỗi tương ứng

4.3.12 Giao diện thống kê

Quản trị website không chỉ là một phần quan trọng của hoạt động marketing mà còn là công cụ quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thống kê doanh thu trên website giúp người quản trị và chủ sở hữu nắm bắt tình hình tài chính và xu hướng mua sắm của khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.



Hình 4. 16 Trang thống kê website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.16:

Bảng 4.11 Mô tả chi tiết trang thống kê website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
 Bảng điều khiển	Thống kê	Truy cập vào trang quản trị - thống kê các thông tin
 Quản lý sản phẩm	Quản lý các thông tin liên quan đến sản phẩm	Truy cập vào trang quản lý sản phẩm. Tại đây có thể tiến hành các thao tác với cơ sở dữ liệu như: thêm, xóa, tìm kiếm sản phẩm.
 Quản lý đơn hàng	Quản lý các thông tin liên quan đến đơn hàng	Truy cập vào trang quản lý đơn hàng. Tại đây có thể tiến hành các thao tác với cơ sở dữ liệu như: thêm, xóa, tìm kiếm và cập nhật trạng thái đơn hàng.
 Quản lý mã giảm giá	Quản lý các thông tin liên quan đến mã giảm giá	Truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. Tại đây có thể tiến hành các thao tác với cơ sở dữ liệu như: thêm, xóa,

		tìm kiếm và cập nhật trạng thái mã giảm giá.
 Quản lý khách hàng	Quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng	Truy cập vào trang quản lý khách hàng. Tại đây có thể tiến hành các thao tác với cơ sở dữ liệu như: xóa, tìm kiếm khách hàng.
 Đăng Xuất	Thoát khỏi trang quản trị	Khi không còn nhu cầu sử dụng trang quản trị, người dùng có thể đăng xuất tại đây.

4.3.13 Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm giúp quản trị viên trong việc theo dõi, quản lý sản phẩm một cách hiệu quả. Giao diện được biểu diễn dưới dạng bảng với các cột như hình ảnh, tên sản phẩm.... Giao diện cũng bao gồm các chức năng thao tác như thêm, xóa, sửa sản phẩm giúp quản trị dễ dàng thay đổi danh sách sản phẩm theo yêu cầu.

Danh sách sản phẩm					
			Thêm sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm...	
HÌNH ẢNH	TÊN	DANH MỤC	GIÁ	CHỈNH SỬA	XÓA
	Salad Trộn Dầu Giấm	Salad	79.000đ		
	Pizza Siêu Topping Bơ Gô Bò Mỹ Xốt Phô Mai Ngập Vị	Pizza	235.000đ		
	Gà Viên Phô Mai Đút Lò	Gà rán	69.000đ		
	Burger Gà Sốt Buldak	Hamburger	52.000đ		
	Mỳ Ý Thịt Heo Xông Khói Xốt Marinara Cay	Mỳ Ý	89.000đ		
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau					

Hình 4. 17 Trang quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

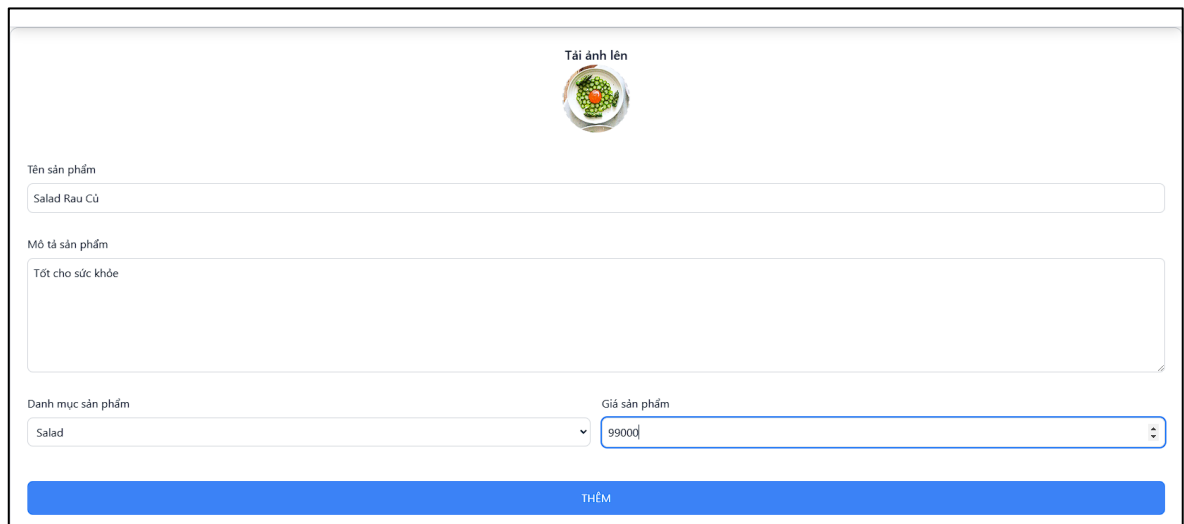
Mô tả chi tiết hình 4.17:

Bảng 4.12 Mô tả chi tiết trang quản lý sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Thêm sản phẩm	Khi muốn thêm sản phẩm mới, quản trị viên sẽ nhấp vào nút “Thêm sản phẩm” để tiến hành thêm sản phẩm mới. Sau khi thêm sản phẩm thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Thêm sản phẩm thành công”
	Tìm kiếm sản phẩm	Dựa vào từ khóa được nhập từ quản trị viên, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và lọc ra các sản phẩm có điều kiện gần giống và hiển thị danh sách
	Xóa sản phẩm	Giúp quản trị viên xóa sản phẩm ra khỏi hệ thống. Sau khi xóa thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Xóa sản phẩm thành công”
	Sửa sản phẩm	Giúp quản trị viên sửa sản phẩm trong hệ thống. Sau khi sửa thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Sửa sản phẩm thành công”.
	Quản lý các thông tin liên quan đến mã giảm giá	Truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. Tại đây có thể tiến hành các thao tác với cơ sở dữ liệu như: thêm, xóa, tìm kiếm và cập nhật trạng thái mã giảm giá.

4.3.14 Giao diện thêm mới sản phẩm

Tại giao diện này quản trị viên có thể dễ dàng thêm mới một sản phẩm vào hệ thống. Giao diện này bao gồm form nhập liệu với các trường thông tin cần thiết như tên sản phẩm, giá, hình ảnh...



Hình 4. 18 Trang thêm mới sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.18:

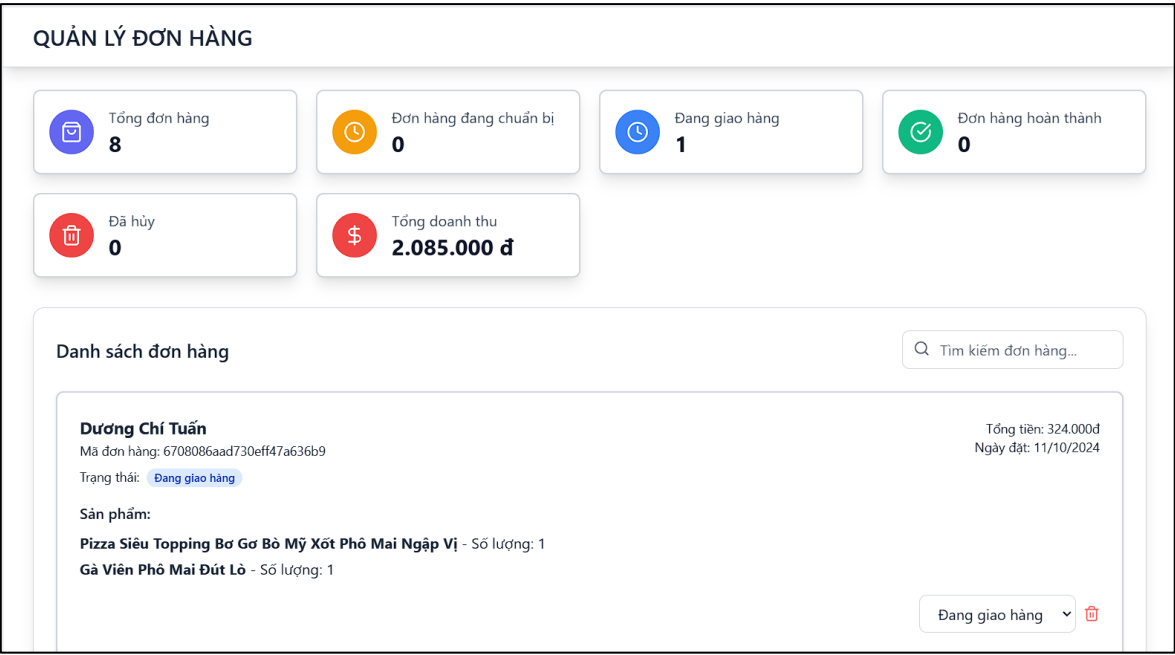
Bảng 4.13 Mô tả chi tiết trang thêm mới sản phẩm website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Thêm ảnh sản phẩm	Tại đây quản trị viên tải ảnh lên từ thiết bị của mình, hình ảnh sẽ được hiển thị xem trước giúp quản trị viên xác nhận hình không bị lỗi trước khi thêm vào hệ thống.
Tên sản phẩm Salad Rau Củ	Thêm tên sản phẩm	Tại đây quản trị viên nhập tên sản phẩm.

Mô tả sản phẩm Tốt cho sức khỏe	Thêm mô tả sản phẩm	Tại đây quản trị viên nhập mô tả sản phẩm.
Danh mục sản phẩm Salad	Chọn danh mục sản phẩm	Tại đây quản trị viên chọn danh mục sản phẩm.
Giá sản phẩm 99000	Thêm giá sản phẩm	Tại đây quản trị viên nhập giá trị sản phẩm.
THÊM	Thêm sản phẩm	Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin sản phẩm, nhấn nút thêm để thêm sản phẩm vào hệ thống. Khi thêm sản phẩm thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Thêm sản phẩm thành công”

4.3.15 Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý đơn hàng giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và quản lý tất cả các đơn hàng của khách hàng. Mỗi đơn hàng được hiển thị với các thông tin cơ bản như mã đơn hàng, tên khách hàng, trạng thái, ngày đặt hàng và tổng giá trị.



Hình 4. 19 Trang quản lý đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.19:

Bảng 4.14 Mô tả chi tiết trang quản lý đơn hàng website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
 Tổng đơn hàng 8  Đã hủy 0	Thống kê đơn hàng	Tại đây quản trị viên có thể theo dõi tổng doanh thu, tổng số đơn hàng ở mỗi trạng thái đang như thế nào.
Tìm kiếm đơn hàng...	Tìm kiếm đơn hàng	Dựa vào từ khóa được nhập từ quản trị viên, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và lọc ra các đơn hàng có điều kiện gần giống và hiển thị danh sách
Đang giao hàng Đang chuẩn bị Đang giao hàng Đã giao Đã hủy	Quản lý trạng thái đơn hàng	Quản trị viên sẽ quản lý các trạng thái đơn hàng hiện tại như thế nào, bất kỳ thay đổi nào của quản trị viên tại đây đều sẽ được cập nhật lên trang người dùng giúp họ biết tình

		trạng đơn hàng của mình như thế nào.
	Xóa đơn hàng	Giúp quản trị viên xóa đơn hàng ra khỏi hệ thống. Sau khi xóa thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Xóa đơn hàng thành công”

4.3.16 Giao diện quản lý mã giảm giá

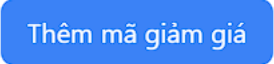
Giao diện danh sách đơn hàng giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và quản lý tất cả các mã giảm giá. Mỗi mã giảm giá được hiển thị với các thông tin cơ bản như mã giảm giá, giá trị của mã, ngày hết hạn, trạng thái.

QUẢN LÝ MÃ GIẢM GIÁ					
Danh sách mã giảm giá			Thêm mã giảm giá	Tìm kiếm mã...	
MÃ GIẢM GIÁ	GIẢM GIÁ (VND)	NGÀY HẾT HẠN	TRẠNG THÁI	VÔ HIỆU HÓA	XÓA
Sale40	40.000 VND	12/30/2024	Kích hoạt	Vô hiệu hóa	
Sale35	350.000 VND	12/21/2024	Tắt	Vô hiệu hóa	
Sale39	39.000 VND	12/13/2024	Kích hoạt	Vô hiệu hóa	
Sale49	49.000 VND	12/28/2024	Kích hoạt	Vô hiệu hóa	
Sale50	50.000 VND	12/28/2024	Kích hoạt	Vô hiệu hóa	
			Trước 1 Sau		

Hình 4. 20 Trang quản lý mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.20:

Bảng 4.15 Mô tả chi tiết trang quản lý mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Thêm mã giảm giá	Khi muốn thêm mã giảm giá mới, quản trị viên sẽ nhấp vào nút “Thêm mã giảm giá” để tiến hành thêm mã

		giảm mới. Sau khi thêm thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Thêm mã giảm giá thành công”
 Tìm kiếm mã...	Tìm kiếm mã giảm giá	Dựa vào từ khóa được nhập từ quản trị viên, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và lọc ra các mã giảm giá có điều kiện gần giống và hiển thị danh sách.
Vô hiệu hóa	Tắt mã giảm giá	Giúp quản trị viên kiểm soát và điều chỉnh các chương trình khuyến mãi một cách hiệu quả, đảm bảo rằng các mã giảm giá chỉ được áp dụng khi thật sự cần thiết.
	Xóa giảm giá	Giúp quản trị viên xóa mã giảm giá ra khỏi hệ thống. Sau khi xóa thành công sẽ xuất hiện popup thông báo “Xóa mã giảm giá thành công”

4.3.17 Giao diện thêm mã giảm giá

Tại giao diện này quản trị viên có thể dễ dàng thêm mới một mã giảm giá vào hệ thống. Giao diện này bao gồm form nhập liệu với các trường thông tin cần thiết như mã giảm giá, giá, ngày hết hạn.

Thêm mã giảm giá

Thêm Mã Giảm Giá

Mã Khuyến Mãi

Nhập mã giảm giá

Giảm Giá (VND)

Nhập số tiền giảm

Ngày Hết Hạn

mm/dd/yyyy

Thêm Mã Giảm Giá

Hình 4. 21 Trang thêm mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.21:

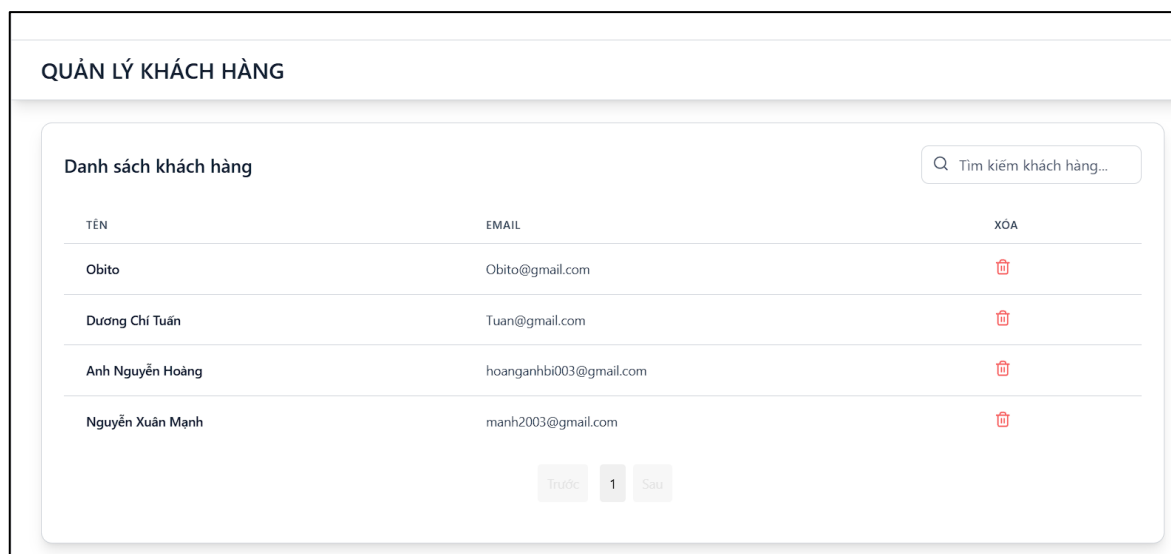
Bảng 4.16 Mô tả chi tiết trang thêm mã giảm giá website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
Mã Khuyến Mãi Nhập mã giảm giá Giảm Giá (VND) Nhập số tiền giảm Ngày Hết Hạn mm/dd/yyyy	Nhập thông tin mã giảm giá	Tại đây quản trị viên cần phải nhập các thông tin đầy đủ cho mã giảm giá.
Thêm Mã Giảm Giá	Thêm mã giảm giá	Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin mã giảm giá, nhấn nút thêm mã giảm giá để thêm vào hệ thống. Khi thêm mã thành công sẽ xuất hiện

		popup thông báo “Thêm mã giảm giá thành công”
--	--	---

4.3.18 Giao diện quản lý khách hàng

Giao diện quản lý khách hàng giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và quản lý tất cả các khách hàng. Mỗi khách hàng được hiển thị với các thông tin cơ bản như tên khách hàng, email.



Hình 4. 22 Trang quản lý khách hàng website đặt đồ ăn nhanh

Mô tả chi tiết hình 4.22:

Bảng 4.17 Mô tả chi tiết trang quản lý khách hàng website đặt đồ ăn nhanh

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
 Tìm kiếm khách hàng...	Tìm kiếm khách hàng	Dựa vào từ khóa được nhập từ quản trị viên, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và lọc ra các khách hàng có điều kiện gần giống và hiển thị danh sách.
	Xóa khách hàng	Giúp quản trị viên xóa khách hàng ra khỏi hệ thống. Sau khi xóa thành công

		sẽ xuất hiện popup thông báo “Xóa khách hàng thành công”
--	--	--

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Ngày nay, mua thức ăn nhanh là điều tất yếu của thời đại 4.0, mọi người đều bận rộn với công việc. Do vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp này đã thực hiện thiết kế và xây dựng hệ thống website đặt đồ ăn nhanh với nhiều tính năng hữu ích giúp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng cũng như chủ cửa hàng như sau:

- **Đăng nhập:** Chức năng này giúp cho khách hàng đăng nhập vào hệ thống.
- **Đăng ký:** Chức năng này giúp cho khách hàng có thể đăng ký tài khoản hệ thống.
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Chức năng này giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm một cách nhanh chóng.
- **Giỏ hàng:** Chức năng này giúp khách hàng dễ dàng quản lý và theo dõi các sản phẩm họ muốn mua.
- **Đơn hàng:** Chức năng này giúp khách hàng dễ dàng quản lý và theo dõi đơn hàng mình đã mua.
- **Thanh toán:** Chức năng này giúp khách hàng hoàn tất đơn hàng của mình.
- **Mã giảm giá:** Chức năng này giúp khách hàng nhập mã giảm giá vào hệ thống.
- **Chatbot:** Chức năng này giúp khách hàng giải đáp thắc mắc trực tuyến.
- **Quản lý sản phẩm:** Chức năng này giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và điều chỉnh các sản phẩm trên hệ thống.
- **Quản lý đơn hàng:** Chức năng này giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và điều chỉnh trạng thái các đơn hàng trên hệ thống.
- **Quản lý giảm giá:** Chức năng này giúp quản trị viên tạo, cập nhật và xóa các mã giảm giá trên hệ thống.
- **Quản lý khách hàng:** Chức năng này giúp quản trị viên theo dõi và duy trì thông tin khách hàng.
- **Thống kê bán hàng:** Chức năng này cung cấp cho quản trị viên cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh trong hệ thống.

Hướng phát triển

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, em đã xác định một số hướng phát triển quan trọng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong tương lai như sau:

- **Bình luận và đánh giá:** Khách hàng có thể dễ dàng để lại bình luận và đánh giá về sản phẩm, giúp chia sẻ trải nghiệm mua sắm với những khách hàng khác và cải thiện chất lượng dịch vụ.
- **Thông báo:** Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email hoặc SMS về tình trạng đơn hàng, các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
- **Lịch sử mua hàng:** Khách hàng có thể truy cập lịch sử mua hàng của mình để dễ dàng theo dõi và quản lý các đơn hàng trước đó, giúp thuận tiện trong việc kiểm tra lại và mua sắm lần sau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Editor Freephp, ReactJS là gì? Những điều cần biết về ReactJSC, Link tham khảo: <https://viblo.asia/p/reactjs-la-gi-nhung-dieu-can-biet-ve-reactjsc-djeZ1GJo5Wz>, Ngày tham khảo: 11/10/2024.
- [2] Ban Biên Tập Blog TopDev, Node.js là gì? Link tham khảo: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>, Ngày tham khảo: 11/10/2024.
- [3] Ban Biên Tập Blog TopDev, MongoDB là gì? Link tham khảo: <https://topdev.vn/blog/mongodb-la-gi/>, Ngày tham khảo: 15/10/2024.
- [4] Hoàng Nguyễn , Tìm hiểu về Tailwind CSS, Link tham khảo: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-tailwind-css-924lJp6WKPM>, Ngày tham khảo: 11/10/2024
- [5] StarUML, Link tham khảo: <https://en.wikipedia.org/wiki/StarUML>, Ngày tham khảo: 06/12/2024.